Universität Freiburg – Mathematisches Institut

Wintersemester 2026/2027

Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und Ergänzungen der Modulhandbücher

Version 6. November 2026

Inhaltsverzeichnis

Hinweise 4

Studienplanung . . . 4
Sprache . . . 4
Verwendbarkeit von Veranstaltungen . . . 4
Studien- und Prüfungsleistungen . . . 5
Arbeitsgebiete für Abschlussarbeiten . . . 6
Angebote der EUCOR-Partnerhochschulen . . . 7

1a. Einführende Pflichtvorlesungen der verschiedenen Studiengänge 8

Analysis I (*Guofang Wang*) . . . 9
Lineare Algebra I (*Wolfgang Soergel*) . . . 11
Numerik I (*Sören Bartels*) . . . 13
Stochastik I (*Ernst August Freiherr v. Hammerstein*) . . . 15
Basics in Applied Mathematics (*Simon Buchwald, Peter Pfaffelhuber, Diyora Salimova*) . . . 17
Erweiterung der Analysis (*Susanne Knies*) . . . 19
Schulmathematische Aspekte der Analysis und Linearen Algebra (*Katharina Böcherer-Linder, Markus Junker*) 21

1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen 23

Algebra und Zahlentheorie (*Stefan Kebekus*) . . . 24
Algebraic Number Theory (*Abhishek Oswal*) . . . 26
Analysis III (*Ernst Kuwert*) . . . 28
Differential Geometry (*Nadine Große*) . . . 30
Funktionentheorie (*Ernst August Freiherr v. Hammerstein*) . . . 32
Introduction to Theory and Numerics of Partial Differential Equations (*Michael Růžička*) . . . 34
Mathematical Statistics (*Rainer Dahlhaus*) . . . 36
Probabilistic Machine Learning (*Giuseppe Genovese*) . . . 38
Probability Theory II – Stochastic Processes (*David Criens*) . . . 40
Probability Theory IV – Stochastic Partial Differential Equations (*Angelika Rohde*) . . . 42
Set Theory – Independence Proofs (*Heike Mildenberger*) . . . 44
Valued Fields (*Amador Martín Pizarro*) . . . 46
Lesekurse „Wissenschaftliches Arbeiten“ (*Alle Professor:innen und Privatdozent:innen des Mathematischen Instituts*) . . . 48

1c. Weiterführende zweistündige Vorlesungen 50

Advanced Course in Schemes (Steilkurs Schemata) (*Damian Sercombe*) . . . 51
Futures and Options (*Eva Lütkebohmert-Holtz*) . . . 53
Geometric Measure Theory (*Yuchen Bi*) . . . 55
Harmonic Analysis (*Chiara Saffirio*) . . . 57
Insurance Mathematics (*Stefan Tappe*) . . . 59
Interactive Theorem Proving (*Peter Pfaffelhuber*) . . . 61
Markov Chains (*Dario Kieffer*) . . . 63
Measure Theory (*Peter Pfaffelhuber*) . . . 65
Numerical Optimal Control (*Moritz Diehl*) . . . 67
Theory and Numerics for Partial Differential Equations – Selected Nonlinear Problems (*Sören Bartels, Luciano Sciaraffia*) . . . 69

Topology of Fiber Bundles (*Maximilian Stegemeyer)* . . . 71

2a. Fachdidaktik **73**

Einführung in die Fachdidaktik der Mathematik (*Katharina Böcherer-Linder)* . . . 74
Didaktik der Funktionen und der Analysis (*Katharina Böcherer-Linder)* . . . 76
Didaktik der Stochastik und der Algebra (*Anika Dreher)* . . . 78
Fachdidaktikseminar: Medieneinsatz im Mathematikunterricht (*Jürgen Kury)* . . . 80
Fachdidaktikseminare der PH Freiburg (*Dozent:innen der PH Freiburg)* . . . 82
Modul "Fachdidaktische Forschung" (*Dozent:innen der PH Freiburg)* . . . 84

2b. Tutoratsmodul **86**

Lernen durch Lehren () . . . 87

2c. Praktische Übungen **89**

Praktische Übung zu 'Introduction to Theory and Numerics of Partial Differential Equations' (*Michael Růžička)* 90
Praktische Übung zu 'Numerik' (*Sören Bartels)* . . . 92
Praktische Übung zu 'Theory and Numerics of Partial Differential Equations – Selected Nonlinear Problems' (*Sören Bartels)* . . . 94
Python for Data Analysis (*Sebastian Stroppel)* . . . 96

3a. Proseminare **98**

Proseminar: Eine Auslese berühmter Mathematiker*innen (*Annette Huber-Klawitter)* . . . 99
Proseminar: Hierarchien formaler Grammatiken (*Heike Mildenberger)* . . . 101
Proseminar: Mathematik im Alltag (*Sebastian Goette)* . . . 103

3b. Seminare **105**

M.Ed.-Seminar (nach Praxissemester): Eine Auslese berühmter Mathematiker*innen (*Annette Huber-Klawitter)* 106
Seminar: Darstellungstheorie (*Wolfgang Soergel)* . . . 108
Seminar: Eigenvalue Problems (*Guofang Wang)* . . . 110
Seminar: Medical Data Science (*Harald Binder)* . . . 112
Seminar: Optimal Transport (*Patrick Dondl)* . . . 114
Seminar: Orlicz Spaces (*Michael Růžička)* . . . 116
Seminar: Data-Driven Medicine from Routine Data (*Nadine Binder)* . . . 118
Seminar: Ausgewählte Themen der Numerik (*Sören Bartels)* . . . 120
Graduate Student Speaker Series () . . . 122

Studienplanung

Liebe Studierende der Mathematik,

das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis bietet Informationen über das Lehrangebot des Mathematischen Instituts im jeweiligen Semester. Welche Veranstaltungen Sie in Ihrem Studiengang absolvieren können und müssen sowie Informationen zum Studienverlauf entnehmen Sie am besten den Informationsseiten zu den einzelnen Studiengängen, die Sie unter `https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/` finden. Bitte beachten Sie, dass es für einen Studiengang unter Umständen verschiedenen Prüfungsordnungsversionen mit verschiedenen Anforderungen gibt.

Gerne können Sie bei Bedarf die Beratungsangebote des Mathematischen Instituts in Anspruch nehmen: Studienberatung durch die Studiengangkoordinator:innen, Studienberatung der einzelnen Abteilungen sowie Beratung durch die Dozent:innen (Sprechzeiten siehe auf den im Personenverzeichnis des Instituts verlinkten persönlichen Webseiten).

Bitte beachten Sie:

- Die beiden **Bachelor-Studiengänge** sowie die Studiengänge **Master of Education als Erweiterungsfach** beginnen mit den Grundvorlesungen Analysis I und II und Lineare Algebra I und II, auf denen die meisten weiteren Mathematikveranstaltungen inhaltlich aufbauen. Varianten für den Studienverlauf, falls man im Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengang aufgrund der Fächerkombination nur mit einer der beiden Grundvorlesungen anfangen kann, finden sich auf der Informationsseite des Studiengangs.
- Als sogenannte Orientierungsleistung müssen bis zum Ende des 3. Fachsemesters im **B.Sc.-Studiengang** die beiden Klausuren zu Analysis I und zu Lineare Algebra I bestanden sein, im **Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengang** mindestens eine der beiden.
- Darüber hinaus gibt es **keine Vorschriften an die Gestaltung des individuellen Studienverlaufs** und – abgesehen von der begrenzten Anzahl an Plätzen in jedem Seminar bzw. Proseminar – auch **keine Zugangsvoraussetzungen an Veranstaltungen**. Sie können selbst bestimmen, welche Veranstaltungen Sie wann absolvieren. Bei der Wahl sind aber unbedingt die inhaltlich erforderlichen Vorkenntnisse zu beachten!
- Im **M.Sc.-Studiengang** müssen Sie bei der Auswahl der Veranstaltungen beachten, dass Sie maximal zwei der vier mündlichen Prüfungen bei dem:derselben Prüfer:in ablegen dürfen. Die Zusammensetzung des Vertiefungsmoduls müssen Sie mit dem:der Prüfer:in absprechen; nicht alle denkbaren Kombinationen sind akzeptiert.
- Inwieweit der Stoff der von Ihnen absolvierten Veranstaltungen als **Grundlage für Abschlussarbeiten** ausreicht, muss rechtzeitig mit dem:der Betreue:rin der Arbeit abgesprochen werden.

Sprache

Veranstaltungen mit dem Kürzel „D“ werden auf Deutsch, Veranstaltungen mit dem Kürzel „E“ werden auf Englisch angeboten. Übungsaufgaben zu englischen Vorlesungen können häufig auch auf Deutsch bearbeitet werden.

In Seminaren sind in der Regel Vorträge auf Deutsch und auf Englisch möglich; das Kürzel „D/E“ weist auf diese Möglichkeit hin.

Verwendbarkeit von Veranstaltungen und ECTS-Punkte

Pro Veranstaltung ist in der Rubrik „Verwendbarkeit“ angegeben, in welchen Modulen aus welchen Studiengängen sie verwendet werden kann. Bei der Darstellung der Verwendbarkeiten werden die folgenden Studiengangkürzel verwendet:

2HfB21	Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengang
BSc21	Bachelor of Science in Mathematik, PO-Version von 2021
BScInfo	Bachelor of Science in Informatik
BScPhys	Bachelor of Science in Physik
MEd18	Master of Education in Mathematik
MEdual24	Masterstudiengang „Lehramt Gymnasien – dual“
MEH21	Master of Education, Mathematik als Erweiterungsfach mit 120 ECTS-Punkten
MEB21	Master of Education, Mathematik als Erweiterungsfach mit 90 ECTS-Punkten
MSc14	Master of Science in Mathematik / Mathematics
MScData24	Master of Science in Mathematics in Data and Technoloy

Grundsätzlich dürfen in einem Master-Studiengang keine Veranstaltungen absolviert werden, die in dem zugrundeliegenden Bachelor-Studiengang bereits verwendet wurden. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Studiengangkoordination.

Bitte beachten Sie außerdem:

- Es ist erlaubt, höhere, typischerweise für den M.Sc.-Studiengang angebotene Vorlesungen in Bachelor- und Master-of-Education-Studiengängen zu verwenden. Aufgrund der geforderten Vorkenntnisse werden sie aber nur in Ausnahmefällen dafür in Frage kommen: Wenn eine Veranstaltung für ein Modul verwendbar ist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sie dafür auch geeignet sein muss. Umgekehrt sind Extremfälle nicht aufgeführt (bespielsweise eine Vorlesung wie „Differentialgeometrie II“ als Vertiefungsmodul im M.Ed.), was wiederum nicht bedeutet, dass dies nicht möglich ist.
- Im B.Sc. Mathematik müssen über den Pflichtbereich hinaus mindestens drei 4-stündige Vorlesungen mit 2-stündigen Übungen (à 9 ECTS-Punkte) absolviert werden. Mindestens eine davon muss aus dem Bereich der Reinen Mathematik stammen. Welche der Vorlesungen zur Reinen Mathematik zählen, können Sie daran sehen, ob sie im M.Sc. Mathematik für das Modul „Reine Mathematik“ zugelassen ist.

Studien- und Prüfungsleistungen

Die Rubrik „Verwendbarkeit“ wird zu Vorlesungsbeginn ergänzt werden um die Information, welche Prüfung- und Studienleistung bei der Verwendung in dem entsprechenden Modul bzw. Studienbereich gefordert werden. Diese Informationen stellen im prüfungs- und akkreditierungsrechtlichen Sinn eine Ergänzung der Modulhandbücher dar und wurden von der Studienkommission Mathematik am 5.11.2026 verabschiedet.

Bitte beachten Sie:

- Abweichungen von der angegeben Prüfungsart sind zulässig, sofern aufgrund von Umständen, die der:die Prüfer:in nicht zu vertreten hat, die vorgesehen Prüfungsart nicht geeignet oder von unverhältnismäßigem Aufwand wäre. Entsprechendes gilt für Studienleistungen.
- Ist eine Veranstaltung als Wahlmodul in einem nicht aufgeführten Studiengang zugelassen, richten sich die Anforderungen nach
  - dem Wahlpflichtmodul des B.Sc.-Studiengangs, falls Prüfungsleistungen gefordert sind
  - dem Wahlmodul des M.Sc.-Studiengangs, falls ausschließlich Studienleistungen gefordert sind.

  Falls die entsprechenden Module nicht angeboten werden, erkundigen Sie sich bitte bei der Studiengangkoordination der Mathematischen Instituts.
- Sofern als Studienleistung schriftlich zu bearbeitende Übungsaufgaben gefordert sind, handelt es sich in der Regel um wöchentlich zu bearbeitende Übungsaufgaben, bei einstündiger Übung auch um 14-täglich zu bearbeitende Übungsaufgaben. Je nach Beginn, Ende, Rhythmus und einzelnen Pausen können es zwischen 5 und 14 Übungsblätter sein. Die Anzahl der pro Übungsblatt erreichbaren Punkte kann verschieden sein.
- Bei Praktischen Übungen gilt dies analog für die Programmieraufgaben.

Arbeitsgebiete für Abschlussarbeiten

Informationen zu Bachelor- und Master-Arbeiten im Fach Mathematik finden Sie hier:

https://www.math.uni-freiburg.de/lehre/de/page/abschlussarbeiten/

Die folgende Liste gibt Ihnen einen Überblick, aus welchen Gebieten die Professor:innen und Privatdozent:innen des Mathematischen Instituts typischerweise Themen für Examensarbeiten vergeben. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse an einer Abschlussarbeit frühzeitig einen Gesprächstermin!

Prof. Dr. **Sören Bartels**	Angewandte Mathematik, Partielle Differentialgleichungen und Numerik
Prof. Dr. **Harald Binder**	Medizinische Biometrie und Angewandte Statistik
JProf. Dr. **David Criens**	Stochastische Analysis, Wahrscheinlichkeitstheorie und Finanzmathematik
Prof. Dr. **Moritz Diehl**	Numerik, Optimierung, Optimale Steuerung
Prof. Dr. **Patrick W. Dondl**	Angewandte Mathematik, Variationsrechnung, Partielle Differentialgleichungen und Numerik
PD Dr. **Giuseppe Genovese**	Stochastik, Machinelles Lernen, Statistische Mechanik
Prof. Dr. **Sebastian Goette**	Differentialgeometrie, Topologie und globale Analysis
Prof. Dr. **Nadine Große**	Differentialgeometrie und globale Analysis
Prof. Dr. **Annette Huber-Klawitter**	Algebraische Geometrie und Zahlentheorie
PD Dr. **Markus Junker**	Mathematische Logik, Modelltheorie
Prof. Dr. **Stefan Kebekus**	Algebra, Funktionentheorie, Komplexe und Algebraische Geometrie
Prof. Dr. **Ernst Kuwert**	Partielle Differentialgleichungen, Variationsrechnung
Prof. Dr. **Eva Lütkebohmert-Holtz**	Finanzmathematik, Risikomanagement und Regulierung
Prof. Dr. **Amador Martín Pizarro**	Mathematische Logik, insbesondere Modelltheorie
Prof. Dr. **Heike Mildenberger**	Mathematische Logik, darin insbesondere: Mengenlehre und unendliche Kombinatorik
JProf. Dr. **Abhishek Oswal**	Algebra, Algebraic Geometry, and Number Theory
Prof. Dr. **Peter Pfaffelhuber**	Stochastik, Biomathematik
Prof. Dr. **Angelika Rohde**	Mathematische Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie
Prof. Dr. **Michael Růžička**	Angewandte Mathematik und Partielle Differentialgleichungen
Prof. Dr. **Chiara Saffirio**	Mathematische Physik
JProf. Dr. **Diyora Salimova**	Angewandte Mathematik, Partielle Differentialgleichungen, Maschinelles Lernen und Numerik
Prof. Dr. **Thorsten Schmidt**	Stochastik, Finanz- und Versicherungsmathematik, Maschinelles Lernen
Prof. Dr. **Wolfgang Soergel**	Algebra und Darstellungstheorie
Prof. Dr. **Guofang Wang**	Partielle Differentialgleichungen, Variationsrechnung

Angebote der EUCOR-Partnerhochschulen

Im Rahmen der EUCOR-Kooperation können Sie Veranstaltungen an den Partnerhochschulen *Universität Basel*, *Karlsruher Institut für Technologie*, *Université Haute-Alsace* in Mulhouse und der *Université de Strasbourg* besuchen. Das Verfahren ist auf dieser Informationsseite ausführlich erklärt.

Insbesondere Basel und Straßburg bieten auf Master-Niveau interessante Ergänzungen unseres Vorlesungsprogramms. Anrechnungen sind im Rahmen der jeweiligen Prüfungsordnung möglich, vor allem im Wahl(pflicht)bereich des B.Sc.- und M.Sc.-Studiengangs. Bitte sprechen Sie mögliche Anrechnungen vorher mit der Studiengangkoordination ab!

Die Kosten für die Fahrt mit Zug, Bus und Straßenbahn können durch EUCOR bezuschusst werden.

Basel

Institut: Das Departement Mathematik und Informatik der Universität Basel bietet acht Forschungsgruppen in Mathematik: Algebraische Geometrie, Zahlentheorie, Analysis, Numerik, Computational Mathematics, Wahrscheinlichkeitstheorie, Mathematical Physics und Statistical Science.

Vorlesungsangebot: Die Seiten mit dem Vorlesungsangebot im Bachelor und dem Vorlesungsangebot im Master scheinen am ehesten unserem Mathematik-Vorlesungsverzeichnis zu entsprechen. Das allgemeine Vorlesungsverzeichnis der Universität finden Sie hier: `https://vorlesungsverzeichnis.unibas.ch/de/semester-planung`

Termine: In Basel beginnt das Herbstsemester Mitte September und endet Ende Dezember, das Frühjahrssemester läuft von Mitte Februar bis Ende Mai.

Anfahrt: Die Universität Basel erreicht man am besten mit dem Zug: Die Bahnfahrt zum Badischen Bahnhof dauert im Nahverkehr etwa 45–60 Minuten, mit ICE 30 Minuten. Anschließend mit der Tram 6 Richtung *Allschwil Dorf* bis Haltestelle *Schifflände* (ca. 10 Minuten).

Straßburg

Institut: In Straßburg gibt es ein großes *Institut de recherche mathématique avancée* (IRMA), das in sieben *Équipes* untergliedert ist: Analyse; Arithmétique et géométrie algébrique; Algèbre, représentations, topologie; Géométrie; Modélisation et contrôle; Probabilités und Statistique. Auf der Webseite des Instituts werden Seminare und Arbeitsgruppen (*groupes de travail*) angekündigt.

Vorlesungsangebot: Eine Teilnahme von Freiburger Studierenden an den Angeboten des zweiten Master-Jahres M2 ist hochwillkommen. Je nach Vorkenntnissen sind die Vorlesungen für unsere Studierende ab dem 3. Studienjahr geeignet. Vorlesungsprache ist a priori Französisch, bei entsprechender Nachfrage wird aber gerne ein Wechsel zu Englisch möglich, bitte im Vorfeld absprechen. In Straßburg wird im M2 jährlich ein anderes Schwerpunktthema angeboten, im Jahr 2026/27 ist es: *Probabilités*.

Allgemeine Vorlesungsverzeichnisse gibt es in Frankreich typischerweise nicht.

Termine: In Frankreich läuft das 1er *semestre* von Anfang September bis Ende Dezember und das 2nd *semestre* von Ende Januar bis Mitte Mai. Eine genauere Terminplanung wird es erst im September geben. Die Stundenpläne sind flexibel, in der Regel kann auf die Bedürfnisse der Freiburger eingegangen werden.

Anfahrt: Die *Université de Strasbourg* erreicht man am schnellsten mit dem Auto (eine gute Stunde). Alternativ gibt es eine sehr günstige Verbindung mit Flixbus zur *Place de l'Étoile*. Die Bahnfahrt zum Hauptbahnhof in Straßburg dauert im Nahverkehr etwa 1h40, mit ICE 1h10. Anschließend mit der Straßenbahn Ligne C Richtung *Neuhof, Rodolphe Reuss* bis Haltestelle *Universités*.

Für weitere Informationen und organisatorische Hilfen stehen gerne zur Verfügung:

in Freiburg: Prof. Dr. Annette Huber-Klawitter

in Straßburg: Prof. Carlo Gasbarri, Koordinator des M2
oder die jeweiligen Kursverantwortlichen.

1a. Einführende Pflichtvorlesungen der verschiedenen Studiengänge

Analysis I

Guofang Wang, Assistenz: Xuwen Zhang auf Deutsch
Vorlesung: Di, Mi, 8–10 Uhr, HS Rundbau, Albertstr. 21
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur 22.02., 09:00–12:00, ,

Inhalt:

Analysis I ist eine der beiden Grundvorlesungen des Mathematikstudiums. Es werden Konzepte behandelt, die auf dem Begriff des Grenzwerts beruhen. Die zentralen Themen sind: vollständige Induktion, reelle und komplexe Zahlen, Konvergenz von Folgen und Reihen, Vollständigkeit, Exponentialfunktion und trigonometrische Funktionen, Stetigkeit, Ableitung von Funktionen einer Variablen, Regelintegral.

Literatur:

Wird in der Vorlesung bekanngegeben.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Oberstufenmathematik.
Der Besuch des Vorkurses wird empfohlen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Analysis (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21)
Analysis I – fachfremd (BScInfo, BScPhys)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Analysis (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21) – 18 ECTS	• Analysis I – fachfremd (BScInfo, BScPhys) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer ca. 30 Minuten) über Analysis I und II am Ende des Moduls. (Die bestandene Klausur zu Analysis I und die bestandene Übung zu Analysis II sind Zulassungsvoraussetzungen).	✗	
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme am Tutorat (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗
	①	②

① Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Lineare Algebra I

Wolfgang Soergel, Assistenz: Damian Sercombe auf Deutsch
Vorlesung: Mo, Do, 8–10 Uhr, HS Rundbau, Albertstr. 21
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur 23.03., 09:00–12:00, ,

Inhalt:

Lineare Algebra I ist eine der beiden Einstiegsvorlesungen des Mathematikstudiums, die die Grundlage für weitere Veranstaltungen bilden. Behandelt werden u.a: Grundbegriffe (insbesondere Grundbegriffe der Mengenlehre und Äquivalenzrelationen), Gruppen, Körper, Vektorräume über beliebigen Körpern, Basis und Dimension, lineare Abbildungen und darstellende Matrix, Matrizenkalkül, lineare Gleichungssysteme, Gauß-Algorithmus, Linearformen, Dualraum, Quotientenvektorräume und Homomorphiesatz, Determinante, Eigenwerte, Polynome, charakteristisches Polynom, Diagonalisierbarkeit, affine Räume. Ideen- und mathematikgeschichtliche Hintergründe der mathematischen Inhalte werden erläutert.

Literatur:

Wird in der Vorlesung bekanntgegeben.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Oberstufenmathematik.
Der Besuch des Vorkurses wird empfohlen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Lineare Algebra (2HfB21, BSc21, MEH21)
Lineare Algebra (MEB21)
Lineare Algebra I – fachfremd (BScInfo, BScPhys)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Lineare Algebra (2HfB21, BSc21, MEH21) – 18 ECTS	• Lineare Algebra (MEB21) – 15 ECTS	• Lineare Algebra I – fachfremd (BScInfo, BScPhys) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer ca. 30 Minuten) über Lineare Algebra I und II am Ende des Moduls. (Die bestandene Klausur zu Lineare Algebra I und die bestandene Übung zu Lineare Algebra II sind Zulassungsvoraussetzungen).	✗		
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗	✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme am Tutorat (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗
	①	②	③

① ② Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Numerik I

Sören Bartels, Assistenz: Jonathan Brugger auf Deutsch
Vorlesung: Mi, 14–16 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig 14-täglich, verschiedene Termine

Inhalt:

Die Numerik ist eine Teildisziplin der Mathematik, die sich mit der praktischen Lösung mathematischer Aufgaben beschäftigt. Dabei werden Probleme in der Regel nicht exakt sondern approximativ gelöst, wofür ein sinnvoller Kompromiss aus Genauigkeit und Rechenaufwand zu finden ist. Im ersten Teil des zweisemestrigen Kurses stehen Fragestellungen der Linearen Algebra wie das Lösen linearer Gleichungssysteme und die Bestimmung von Eigenwerten einer Matrix im Vordergrund.

Literatur:

- S. Bartels: *Numerik 3x9*. Springer, 2016.
- R. Plato: *Numerische Mathematik kompakt*. Vieweg, 2006.
- R. Schaback, H. Wendland: *Numerische Mathematik*. Springer, 2004.
- J. Stoer, R. Burlisch: *Numerische Mathematik I, II*. Springer, 2007, 2005.
- G. Hämmerlin, K.-H. Hoffmann: *Numerische Mathematik*. Springer, 1990.
- P. Deuflhard, A. Hohmann, F. Bornemann: *Numerische Mathematik I, II*. DeGruyter, 2003.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Lineare Algebra I
Nützlich: Lineare Algebra II und Analysis I (notwendig für Numerik II)

Bemerkungen:

Begleitend zur Vorlesung wird eine Praktische Übung angeboten, die im B.Sc.-Studiengang Mathematik verpflichtend ist und deren Besuch für die anderen Studiengänge empfohlen wird. Sie findet 14-täglich im Wechsel mit der normalen Übung zur Vorlesung statt.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Numerik (BSc21)
Numerik (2HfB21, MEH21)
Numerik I (MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Numerik (BSc21) – 4.5 ECTS • • Numerik (2HfB21, MEH21) – 4.5 ECTS	• Numerik I (MEB21) – 5 ECTS
PL: Klausur über Numerik I und II am Ende des Sommersemesters (Dauer: 1 bis 3 Stunden).	✗	
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗
	①	②

① Die Anforderungen an die Studienleistungen gelten separat für beide Semester des Moduls.

① Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Stochastik I

Ernst August Freiherr v. Hammerstein, Assistenz: Sebastian Stroppel auf Deutsch
Vorlesung: Do, 8–10 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig 14-täglich, verschiedene Termine
Klausur 23.02., ,

Inhalt:

Stochastik ist, lax gesagt, die „Mathematik des Zufalls“, über den sich – womöglich entgegen der ersten Anschauung – sehr viele präzise und gar nicht zufällige Aussagen formulieren und beweisen lassen. Ziel der Vorlesung ist, eine Einführung in die stochastische Modellbildung zu geben, einige grundlegende Begriffe und Ergebnisse der Stochastik zu erläutern und an Beispielen zu veranschaulichen. Sie ist darüber hinaus auch, speziell für Studierende im B.Sc. Mathematik, als motivierende Vorbereitung für die Vorlesung „Wahrscheinlichkeitstheorie“ im Sommersemester gedacht. Behandelt werden unter anderem: Diskrete und stetige Zufallsvariablen, Wahrscheinlichkeitsräume und -maße, Kombinatorik, Erwartungswert, Varianz, Korrelation, erzeugende Funktionen, bedingte Wahrscheinlichkeit, Unabhängigkeit, Schwaches Gesetz der großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz.

Die Vorlesung Stochastik II im Sommersemester wird sich hauptsächlich statistischen Themen widmen.

Literatur:

- L. Dümbgen: *Stochastik für Informatiker*, Springer, 2003.
- H.-O. Georgii: *Stochastik: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik* (5. Auflage), De Gruyter, 2015.
- N. Henze: *Stochastik für Einsteiger* (14. Auflage), Springer Spektrum, 2023.
- N. Henze: *Stochastik: Eine Einführung mit Grundzügen der Maßtheorie* (2. Auflage), Springer Spektrum, 2024.
- G. Kersting, A. Wakolbinger: *Elementare Stochastik* (2. Auflage), Birkhäuser, 2010.

Vorkenntnisse:

Lineare Algebra I sowie Analysis I und II
Lineare Algebra I kann gleichzeitig gehört werden.

Bemerkungen:

Bei Interesse an einer praktischen, computergestützen Umsetzung einzelner Vorlesungsinhalte wird (parallel oder nachfolgend) zusätzlich die Teilnahme an der regelmäßig angebotenen Praktischen Übung „Python for Data Analysis“ empfohlen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Stochastik (2HfB21, MEH21)
Stochastik I (BSc21, MEB21, MEdual24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Stochastik (2HfB21, MEH21) – 4.5 ECTS	• Stochastik I (BSc21, MEB21, MEdual24) – 5 ECTS
PL: Klausur über Stochastik I und II am Ende des Sommersemesters (Dauer: 2 bis 4 Stunden).	✗	
PL: Klausur über Stochastik I am Ende des Wintersemesters (Dauer: 1 bis 2 Stunden).		✗
SL: Regelmäßige Teilnahme am Tutorat (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗
SL: Mindestens einmaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗
	①	②

① Die Anforderungen an die Studienleistungen gelten separat für beide Semester des Moduls.

① Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

② Im dualen M.Ed.-Studiengang nur in der Fächerkombination mit Physik vorgesehen.

Basics in Applied Mathematics

Simon Buchwald, Peter Pfaffelhuber, Diyora Salimova, Assistenz: Samuel Ayomide Adeosun auf Englisch
Vorlesung: Di, Do, 10–12 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Praktische Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt

Inhalt:

Diese Vorlesung bietet eine Einführung in die grundlegenden Konzepte, Begriffe, Definitionen und Ergebnisse der Stochastik, der Numerik und der Optimierung, begleitet von Programmierprojekten in Python. Der Kurs vertieft die vorhandenen Grundlagen in den drei Gebieten und bietet die Basis für die weiterführenden Vorlesungen dieser Gebiete.

Literatur:

Ein Skript wird zur Verfügung gestellt.

Vorkenntnisse:

Keine, die über die Zulassung zum Studiengang hinausgehen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Basics in Applied Mathematics (MScData24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Basics in Applied Mathematics (MScData24) – 12 ECTS
SL: Bestehen eines mündlichen Abschlusstests (d.h. einer unbenoteten mündlichen Prüfung)	✗
SL: Pro Gebiet – Numerik, Stochastik, Optimierung – muss für die Übung mindestens einer von zwei Kurztests bestanden werden. In der Praktischen Übung (Programmierübung) muss das jeweilige Programmierprojekt durchgeführt und präsentiert werden.	✗

Erweiterung der Analysis

Susanne Knies, Assistenz: Jonah Reuß auf Deutsch
Vorlesung: Do, 14–16 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur 22.02., 10:00–12:00, ,

Inhalt:

Mehrfachintegration: Jordan-Inhalt im $\mathbb{R}^n$, Satz von Fubini, Transformationssatz, Divergenz und Rotation von Vektorfeldern, Pfad- und Oberflächenintegrale im $\mathbb{R}^3$, Satz von Gauß, Satz von Stokes.

Funktionentheorie: Einführung in die Theorie holomorpher Funktionen, Cauchy'scher Integralsatz, Cauchy'sche Integralformel und Anwendungen.

Literatur:

- K. Königsberger: *Analysis 2*, 5. Auflage., Springer, 2004.
- W. Walter: *Analysis 2*, 5. Auflage, Springer, 2002.
- E. Freitag, R. Busam: *Funktionentheorie I*, 4. Auflage, Springer, 2006.
- R. Remmert, G. Schumacher: *Funktionentheorie 1*. 5. Auflage, Springer, 2002.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Analysis I und II, Lineare Algebra I und II

Verwendbar in folgenden Modulen:

Erweiterung der Analysis (MEd18, MEH21, MEdual24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Erweiterung der Analysis (MEd18, MEH21, MEdual24) – 5 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗
	①

① Im dualen M.Ed.-Studiengang nur in der Fächerkombination mit Informatik vorgesehen.

Schulmathematische Aspekte der Analysis und Linearen Algebra

Katharina Böcherer-Linder, Markus Junker auf Deutsch
Mi, 13–15 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

In dieser (für den M.Ed. bzw. dualen M.Ed. neu konzipierten) Veranstaltung werden Themen der Vorlesungen zur Analysis und zur Linearen Algebra aufgegriffen (wie zum Beispiel Grenzwerte, Stetigkeit, geometrische Abbildungen) und zum einen herausgearbeitet, wie diese in der Schule vorkommen, und zum anderen, inwieweit der hochschulmathematische Blick für das Verständnis der Schulmathematik hilft.

Vorkenntnisse:

Grundvorlesungen in Analysis und Linearer Algebra

Verwendbar in folgenden Modulen:

Mathematische Ergänzung (MEd18)
Schulmathematische Aspekte der Analysis und der Linearen Algebra (MEdual24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Schulmathematische Aspekte der Analysis und der Linearen Algebra (MEdual24) – 2 ECTS
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗
SL: Erfolgreiche Teilnahme an den wöchentlichen Kurztests, d.h. im Mittel mindestens 60% der Punkte.	✗	✗
SL: Erstellen eines Protokolls einer Veranstaltungssitzung.	✗	

1b. Weiterführende vierstündige Vorlesungen

Algebra und Zahlentheorie

Stefan Kebekus, Assistenz: Riccardo Tosi auf Deutsch
Vorlesung: Di, Do, 10–12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur 01.03., 14:00–17:00, HS Rundbau, Albertstr. 21, ,

Inhalt:

Diese Vorlesung setzt die Lineare Algebra fort. Behandelt werden Gruppen, Ringe, Körper sowie Anwendungen in der Zahlentheorie und Geometrie. Höhepunkte der Vorlesung sind die Klassifikation endlicher Körper, die Unmöglichkeit der Winkeldreiteilung mit Zirkel und Lineal, die Nicht-Existenz von Lösungsformeln für allgemeine Gleichungen fünften Grades und das quadratische Reziprozitätsgesetz.

Literatur:

- Michael Artin: *Algebra*, Birkhäuser 1998.
- Siegfried Bosch: *Algebra* (8. Auflage), Springer Spektrum 2013.
- Serge Lang: *Algebra* (3. Auflage), Springer 2002.
- Wolfgang Soergel: Skript *Algebra und Zahlentheorie*

Vorkenntnisse:

Lineare Algebra I und II

Verwendbar in folgenden Modulen:

Algebra und Zahlentheorie (2HfB21, MEH21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Einführung in die Algebra und Zahlentheorie (MEB21)
Algebra und Zahlentheorie (MEdual24)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Algebra und Zahlentheorie (2HfB21, MEH21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Einführung in die Algebra und Zahlentheorie (MEB21) – 5 ECTS	• Algebra und Zahlentheorie (MEdual24) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)	✗	✗				
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗	✗	
PL: Mündliche Prüfung über den ersten Teil der Veranstaltung bis Weihnachten (Dauer: ca. 30 Minuten)			✗			
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).					✗	✗
SL: Zusammen mindestens 50% der Punkte in den beiden Midterm-Klausuren.	✗	✗		✗	✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte in der ersten der beiden Midterm-Klausuren.			✗			
	①	②	③	④	⑤	⑥

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

Algebraic Number Theory

Abhishek Oswal, Assistenz: Ben Snodgrass auf Englisch
Vorlesung: Mo, Mi, 14–16 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Kurze Beschreibung der Themen: Zahlkörper, Primzahlzerlegung in Dedekind-Ringen, Idealklassengruppen, Einheitengruppen, Dirichlet'scher Einheitensatz, lokale Körper, Bewertungen, Zerlegungs- und Trägheitsgruppen, Einführung in die Klassenkörpertheorie.

Literatur:

Jürgen Neukirch: *Algebraic Number Theory*, Springer, 1999.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Algebra und Zahlentheorie

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte in den Übungen, wobei 90% der Punkte in wöchentlichen Übungsaufgaben und 10% in einem midterm exam erreicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Analysis III

Ernst Kuwert, Assistenz: Mingwei Zhang auf Deutsch
Vorlesung: Mo, Mi, 10–12 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Inhalt:

Die Vorlesung gibt eine Einführung in die mehrdimensionale Maß- und Integrationstheorie nach Lebesgue. Schwerpunkte sind allgemeine Maße und Integrale, Konvergenzsätze, Integration im $\mathbb{R}^n$, Transformationssatz und Satz von Gauß, eventuell auch Differentialformen.

Die Vorlesung ist für das weitere Studium in Analysis, Angewandter Mathematik, Stochastik, Wahrscheinlichkeitstheorie und Geometrie relevant, auch in der Physik.

Vorkenntnisse:

Analysis I und II, Lineare Algebra I und II

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Analysis III (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahlmodul im Optionsbereich bzw. Elective in Data 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Analysis III (BSc21) – 9 ECTS • • Elective in Data (MScData24) – 9 ECTS	• Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21) – 9 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗	
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)			✗
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗		
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗
SL: Mindestens zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗	✗
	①	②	③

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

Differential Geometry

Nadine Große, Assistenz: Jonah Reuß auf Englisch
Vorlesung: Di, Do, 8–10 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Die Differentialgeometrie untersucht geometrische Eigenschaften gekrümmter Räume mit Methoden der Differentialrechnung. Sie hat Anwendungen in anderen Bereichen der Mathematik und in der Physik, etwa in der theoretischen Mechanik und der Relativitätstheorie.

In der Vorlesung wird eine Einführung in die (Semi-)Riemannsche Geometrie gegeben. Hier werden insbesondere Geodätische und der Riemannsche Krümmungstensor im Mittelpunkt stehen.

Literatur:

- Barrett O'Neill: *Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity*, Academic Press, 1983.
- J.M. Lee: *Introduction to Smooth Manifolds*, Springer, 2003.
- M.P. do Carmo: *Riemannian Geometry*, Birkhäuser, 1992

Vorkenntnisse:

Notwendig: Analysis I–III, Lineare Algebra I und II
Nützlich: Kurven und Flächen, Topologie

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Bestehen eines mündlichen Abschlusstests (d.h. einer unbenoteten mündlichen Prüfung)	✗				✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Abgegebene Übungsaufgaben müssen auf Aufforderung hin vorgerechnet und erklärt werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Funktionentheorie

Ernst August Freiherr v. Hammerstein, Assistenz: Giovanni Zaccanelli auf Deutsch
Vorlesung: Mo, Mi, 8–10 Uhr, HS Weismann-Haus, Albertstr. 21a
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Inhalt:

Die Funktionentheorie ist ein klassisches Gebiet der höheren Mathematik, das innerhalb des 19. Jahrhunderts maßgeblich durch die wegweisenden Arbeiten von Cauchy, Riemann und Weierstraß begründet wurde. Sie überträgt die aus der Analysis bekannten Begriffe der Differenzierbarkeit und Integrierbarkeit auf komplexwertige Funktionen $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ und untersucht die sich daraus ergebenden Konsequenzen, die weitaus reichhaltiger sind als man zunächst annehmen würde und zu einer oft eleganteren und manchmal sogar einfacheren Theorie führen. Diese ist grundlegend für viele weiterführende Bereiche der Mathematik, insbesondere der Zahlentheorie und der algebraischen Geometrie, und ihre Anwendungen reichen bis in die Wahrscheinlichkeitstheorie, Funktionalanalysis und Mathematische Physik.

Ausgangspunkt aller Überlegungen ist, dass man komplexe Zahlen mit Punkten in $\mathbb{R}^2$ (Gaußsche Zahlenebene) und somit komplex differenzierbare Funktionen mit reellwertigen $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ identifizieren kann, die die sog. Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen erfüllen. Die überraschenden Ergebnisse der Funktionentheorie können letztlich auf die besonders schönen Eigenschaften dieser Differentialgleichungen zurückgeführt werden. Einige davon besagen beispielsweise, dass komplex differenzierbare Funktionen beliebig oft stetig differenzierbar sind, lokal als Potenzreihe dargestellt werden können, und ihre Werte innerhalb einer Kreisscheibe schon durch diejenigen auf deren Rand festgelegt sind.

Zentrale Themen der Vorlesung werden unter anderem die Cauchy-Riemannsche Differentialgleichungen, der Cauchysche Integralsatz, die Cauchysche Integralformel, das Maximumprinzip, Laurentreihen und der Residuensatz sowie der Riemannsche Abbildungssatz sein. Soweit es die Zeit und das Interesse der Hörer:innen erlaubt, können auch weiterführende Themen wie die Picardschen Sätze, doppelt-periodische Funktionen oder zahlentheoretische Anwendungen angesprochen werden.

Literatur:

- F. Bornemann: *Funktionentheorie* (2. Auflage), Birkhäuser, 2016.
- W. Fischer, I. Lieb: *Funktionentheorie* (9. Auflage), Springer Vieweg, 2005.
- E. Freitag, R. Busam: *Funktionentheorie 1* (4. Auflage), Springer, 2006.
- K. Jänich: *Funktionentheorie. Eine Einführung* (6. Auflage), Springer, 2004.
- R. Remmert, G. Schumacher: *Funktionentheorie 1* (5. Auflage), Springer, 2002.
- D.A. Salamon: *Funktionentheorie*, Birkhäuser, 2012.

Vorkenntnisse:

Analysis I und II, Lineare Algebra I

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Mathematische Vertiefung (MEd18, MEH21) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗			
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)			✗	✗	
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗			✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Mindestens zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

Introduction to Theory and Numerics of Partial Differential Equations

Michael Růžička, Assistenz: Alen Kushova auf Englisch
Vorlesung: Mo, Mi, 10–12 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

This lecture is the first in a series of sequential lectures on the theory and numeric of partial differential equations.

Partial differential equations often serve as models for physical processes, e.g., in determining a temperature distribution, in describing vibrations of membranes, or fluid flows.

In this lecture, we will focus on elliptic differential equations. We will cover both the classical existence theory and the modern theory of solvability for such equations. Even if one has explicit solution formulas for simple problems, these can rarely be computed in practice. Therefore, it is important to compute numerically approximate solutions and to verify that they converge appropriately toward the exact solution. To this end, the lecture will present the corresponding theory of finite elements.

Programming exercises will be offered in parallel with the lecture (see the comments on the practical exercises).

Literatur:

- D. Braess: *Finite Elemente* (5. Auflage), Springer Spektrum, 2013.
- G. Dziuk: *Theorie und Numerik partieller Differentialgleichungen*, De Gruyter, 2010.
- L. C. Evans: *Partial Differential Equations* (Second Edition), Graduate Studies in Mathematics 19, AMS, 2010.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Analysis I bis III, Lineare Algebra I und II
Nützlich: Funktionalanalysis

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Advanced Lecture in Numerics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul 9 ECTS-Punkte und als Elective in Data 11 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Advanced Lecture in Numerics (MScData24) – 11 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗			
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)			✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗		✗	✗	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Mathematical Statistics

Rainer Dahlhaus, Assistenz: Lukas Riepl auf Englisch
Vorlesung: Mi, Do, 10–12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Die Vorlesung Mathematische Statistik baut auf Grundkenntnissen aus der Vorlesung Wahrscheinlichkeitstheorie auf. Das grundlegende Problem der Statistik ist, anhand einer Stichprobe von Beobachtungen möglichst präzise Aussagen über den datengenerierenden Prozess bzw. die den Daten zugrundeliegenden Verteilungen zu machen. Die Vorlesung gibt – aus einem mathematischen Blickwinkel – einen Überblick über verschiedene Bereiche der Statistik.

Themen sind u. a. die Neyman-Pearson-Testtheorie, optimale Tests und optimale Schätzer, exponentielle Familien, Bayes-Schätzer, Komplexitätsreduktion durch Suffizienz, Asymptotisches Verhalten von Schätzern, insbesondere von Maximum-Likelihood-Schätzern, sowie als größere Themenkomplexe Regressions- und Varianzanalyse sowie Graphische Modelle.

Statistische Methoden und Verfahren kommen nicht nur in den Naturwissenschaften und der Medizin, sondern in nahezu allen Bereichen zum Einsatz, in denen Daten erhoben und analysiert werden, so z. B. auch in den Wirtschaftswissenschaften (Ökonometrie) und Sozialwissenschaften (dort vor allem in der Psychologie). Im Rahmen dieser Vorlesung wird der Schwerpunkt aber weniger auf Anwendungen, sondern – wie der Name schon sagt – mehr auf der mathematisch fundierten Begründung der Verfahren liegen.

Literatur:

- C. Czado, T. Schmidt: *Mathematische Statistik*, Springer, 2011.
- D. Edwards: *Introduction to Graphical Modelling*, Springer, 2000.
- S.L. Lauritzen: *Graphical Models*, Clarendon Press, 1996.
- E.L. Lehmann, J.P. Romano: *Testing Statistical Hypotheses (Fourth Edition)*, Springer, 2022.
- E.L. Lehmann, G. Casella: *Theory of Point Estimation, Second Edition*, Springer, 1998.
- C.R. Rao: *Linear Statistical Inference and its Applications (Second edition)*, Wiley, 1973.
- L. Rüschendorf: *Mathematische Statistik*, Springer Spektrum, 2014.

Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie (insbesondere Maßtheorie sowie bedingte Wahrscheinlichkeiten und Erwartungen)

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul 9 ECTS-Punkte und als Elective in Data 11 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Advanced Lecture in Stochastics (MScData24) – 11 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Probabilistic Machine Learning

Giuseppe Genovese, Assistenz: Roger Bader auf Englisch
Vorlesung: Di, Fr, 12–14 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine

Inhalt:

The goal of the course is to provide a mathematical treatment of deep neural networks and energy models, that are the building blocks of many modern machine learning architectures. About neural networks we will study the basics of statistical learning theory, the back-propagation algorithm and stochastic gradient descent, the benefits of depth. About energy models we will cover some of the most used learning and sampling algorithms. In the exercise classes, besides solving theoretical problems, there will be some Python programming sessions to implement the models introduced in the lectures.

Vorkenntnisse:

Probability Theory I
Basic knowledge of Markov chains is useful for some part of the course.

Bemerkungen:

References will be provided during the course.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul 9 ECTS-Punkte und als Elective in Data 11 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Advanced Lecture in Stochastics (MScData24) – 11 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Probability Theory II – Stochastic Processes

David Criens, Assistenz: Moritz Meyer auf Englisch
Vorlesung: Di, Do, 12–14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

A stochastic process $(X_t)_{t\in I}$ is a family of random variables that is indexed over an index set I that represent time. In this lecture we learn how to construct and analyze important classes of stochastic processes. We start with a detailed investigation of the Brownian motion, arguably one of the most important processes, and its path properties. We further learn about strong Markov processes, their infinitesimal description via generators, the relation to martingale problems, and we analyze their stability and scaling limits. In the final part of the lecture we will either consider continuous-time Markov chains, an important class of stochastic processes used in mathematical biology and insurance mathematics, or study spin systems, which are prominent interacting particle systems motivated by mathematical physics.

Literatur:

- Achim Klenke: *Probability Theory – a comprehensive course*
- Olav Kallenberg: *Foundations of modern probability*

Vorkenntnisse:

Wahrscheinlichkeitstheorie I

Bemerkungen:

Im Sommersemester wird die Veranstaltung mit der Vorlesung 'Stochastische Analysis' fortgesetzt.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul 9 ECTS-Punkte und als Elective in Data 11 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Advanced Lecture in Stochastics (MScData24) – 11 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Im Mittel mindestens 40% der Punkte aus den Kurztests, die etwa alle drei bis vier Wochen in den Übungen geschrieben werden.	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Mindestens zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Probability Theory IV – Stochastic Partial Differential Equations

Angelika Rohde, Assistenz: Johannes Brutsche auf Englisch
Vorlesung: Mo, Mi, 12–14 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

This lecture provides a systematic and self-contained introduction to the fascinating and elegant theory of stochastic evolution equations in infinite-dimensional spaces. This includes, in particular, a presentation of the essential properties of probability measures on separable Banach and Hilbert spaces, as well as the corresponding integration theory for defining the expectation of Banach-space-valued random variables. As a second central part, we treat existence and uniqueness results for stochastic partial differential equations and investigate qualitative properties of their solutions. Well-known examples of such equations include, for instance, the stochastic wave equation and the stochastic Schrödinger equation.

Literatur:

- da Prato und Zabczyk: *Stochastic Equations in Infinite Dimensions*, 2nd edition, Cambridge University Press 2014
- Liu und Röckner: *Stochastic Partial Differential Equations: An Introduction*, Universitext, Springer, 2015

Vorkenntnisse:

notwendig: Probability Theory II
nützlich: Probability Theory III

Bemerkungen:

Master's thesis topics can be assigned on the basis of this lecture. This includes, in particular, topics on the statistical theory of SPDEs, which is still a young but rapidly growing field of research.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Advanced Lecture in Stochastics (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul 9 ECTS-Punkte und als Elective in Data 11 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Advanced Lecture in Stochastics (MScData24) – 11 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Set Theory – Independence Proofs

Heike Mildenberger, Assistenz: Azul Lihuen Fatalini auf Englisch
Vorlesung: Mo, Mi, 10–12 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Wie zeigt man, dass man etwas nicht beweisen kann? Genauer: Wie zeigt man, dass eine Aussage aus bestimmten Axiomen nicht folgt? Zu Beginn der Vorlesung steht eine kurze Vorstellung der gängigsten Axiomensysteme der Mathematik: Zermelo-Fraenkel'sche System mit Auswahlaxiom (ZFC) und das Axiomensystem von v. Neumann, Bernays und Gödel (NBG). Die Axiome prägen unsere Auffassung von den möglichen definierbaren oder vielleicht weniger konstruktiv gegebenen mathematischen Objekten. Allerdings zeichnen sie kein vollständiges Bild eines einzigen mathematischen Universums. Die Liste der herleitbaren mathematischen Aussagen ist unvollständig: Für manche φ ist weder φ noch sein Negat aus ZFC beweisbar. Man sagt "φ ist unabhängig von ZFC". Die bekannteste von ZFC unabhängige Aussage ist die Kontinuumshypothese, die sagt, dass es genau $\aleph_1$ reelle Zahlen gibt.

Die Vorlesung führt in die Technik der Unabhängigkeitsbeweise ein. Nach ersten einfachen Forcings zur Kardinalzahlexponentiation werden wir ZF-Modelle ohne Auswahlaxiom und iterierte Forcings (z.B. zum Nachweis der relativen Konsistenz von Martins Axiom) kennenlernen. Es gibt ein Skript.

Literatur:

- H.-D. Ebbinghaus, *Einführung in die Mengenlehre.* 4. Auflage, 2003.
- Paul Eklof, Alan Mekler, *Almost Free Modules, Revised Edition*, North-Holland, 2002.
- Lorenz Halbeisen, *Combinatorial Set Theory. With a Gentle Introduction to Forcing*, Springer, 2012.
- Thomas Jech, *Set Theory. The Third Millenium* Edition, Springer, 2001.
- Kenneth Kunen, *Set Theory, An Introduction to Independence Proofs*, North-Holland, 1980.
- Kenneth Kunen, *Set Theory.* Second Edition, College Publications, 2013.
- Saharon Shelah, *Proper and Improper Forcing*, Springer, 1998.

Vorkenntnisse:

Notwendige Vorkenntnisse: Anfänger:innenvorlesungen
Nützliche Vorkenntnisse: Mathematische Logik

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Mindestens zweimaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Abgegebene Übungsaufgaben müssen auf Aufforderung hin vorgerechnet und erklärt werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Valued Fields

Amador Martín Pizarro, Assistenz: Alberto Miguel Gómez auf Englisch
Vorlesung: Di, Do, 12–14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Den Körper $\mathbb{R}$ der reellen Zahlen bekommen wir als Vervollständigung von $\mathbb{Q}$ bezüglich des Standardabsolutbetrags, indem wir für jede Cauchy-Folge ihren Limes hinzufügen. Für eine Primzahl p definieren wir den p-adischen Absolutbetrag einer rationalen Zahl q ungleich Null als

$$|q|_p = e^{-\mathrm{ord}_p(q)}$$

wobei $\mathrm{ord}_p(q) = n$, falls $q = p^n \cdot \frac{a}{b}$ so, dass p weder a noch b teilt. Der p-adische Absolutbetrag erfüllt eine stärkere Form der Dreiecksungleichung, und jede ganze Zahl hat einen p-adischen Absolutbetrag von höchstens 1. Die Vervollständigung von $\mathbb{Q}$ bezüglich $||_p$ ist der Körper $\mathbb{Q}_p$ der p-adischen Zahlen. Somit bekommen wir, unter anderem, ein Element in $\mathbb{Q}_p$ als Limes der partiellen Reihen

$$s_n = \sum_{k \leqslant n} p^k.$$

In dieser Vorlesung werden wir Eigenschaften des p-adischen Absolutbetrages und dessen Bewertung ord_p untersuchen. Das Ziel der Vorlesung ist es, eine Vermutung von Emil Artin (fast) positiv zu beantworten: Artin behauptete, dass jedes nicht-triviale Polynom über $\mathbb{Q}_p$ vom Grad d in mehr als $d^2 + 1$ vielen Variablen eine nicht-triviale Nullstelle besitzt.

Literatur:

P. L. Clark:

Local Fields.

A. J. Engler, A. Prestel: Valued Fields, Springer, 2005.

F. V. Kuhlmann: *Valuation Theory*.

Vorkenntnisse:

Vorlesung 'Algebra und Zahlentheorie'

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)				✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② Zählt bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C' und deckt dabei die Bedingung ab, dass eines zur Reinen Mathematik gehören muss.

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Lesekurse „Wissenschaftliches Arbeiten“

Alle Professor:innen und Privatdozent:innen des Mathematischen Instituts Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Termine nach Vereinbarung

Inhalt:

In einem Lesekurs wird der Stoff einer vierstündigen Vorlesung im betreuten Selbststudium erarbeitet. In seltenen Fällen kann dies im Rahmen einer Veranstaltung stattfinden; üblicherweise werden die Lesekurse aber nicht im Vorlesungsverzeichnis angekündigt. Bei Interesse nehmen Sie vor Vorlesungsbeginn Kontakt mit einem:einer Professor:in bzw. einem:einer Privatdozent:in auf; in der Regel wird es sich um den:die Betreuer:in der Master-Arbeit handeln, da der Lesekurs im Idealfall als Vorbereitung auf die Master-Arbeit dient (im M.Sc. wie im M.Ed.).

Der Inhalt des Lesekurses, die näheren Umstände sowie die Konkretisierung der zu erbringenden Studienleistungen werden zu Beginn der Vorlesungszeit von dem:der Betreuer:in festgelegt. Die Arbeitsbelastung sollte der einer vierstündigen Vorlesung mit Übungen entsprechen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wissenschaftliches Arbeiten / Reading Course (MEd18, MEH21)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahlmodul 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wissenschaftliches Arbeiten / Reading Course (MEd18, MEH21) – 9 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)	✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)		✗	
SL: Selbständige Lektüre der von dem Betreuer/der Betreuerin vorgegebenen Skripte, Artikel oder Buchkapitel und ggf. Bearbeitung von begleitenden Übungsaufgaben. Regelmäßiger Bericht über den Fortschritt des Selbststudiums mit der Formulierung von Fragen zu nicht verstandenen Punkten. Bis zu zweimaliges Vortragen vor der Arbeitsgruppe über den bisher erarbeiten Stoff, ggf. im Rahmen eines Seminars, Projekt- oder Oberseminars. Falls das Wissenschaftliche Arbeiten im Rahmen einer Lehrveranstaltung (z.B. Seminar oder Projektseminar) stattfindet: regelmäßige Teilnahme an dieser Veranstaltung.	✗	✗	✗
	①	②	③

② Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

② Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

1c. Weiterführende zweistündige Vorlesungen

Advanced Course in Schemes (Steilkurs Schemata)

Damian Sercombe auf Englisch
Vorlesung: Di, 10–12 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

Schemata sind die Verallgemeinerung von Varietäten auf beliebige Grundringe. Master-Studierende oder Doktorand:innen mit Schwerpunkt in algebraischer oder gar arithmetischer Geometrie kommen um diese Theorie nicht herum. Klassischerweise erarbeiten sie es sich im Selbststudium. Die Veranstaltung will dieses Selbststudium unterstützen. Wir werden uns hierbei auf das etablierte Buch von Hartshorne (Kapitel II und Teile von Kapitel III) stützen: Garben, Schemata, separierte und eigentliche Morphismen, projektive Morphismen, Differentiale, flache und glatte Morphismen, Geradenbündel und Divisoren, Garbenkohomologie.

In der Vorlesung werden jeweils die wichtigsten Aspekte eines Gegenstandes vorgestellt. Die Details müssen durch ein eigenständiges Literaturstudium erarbeitet werden. An einem Übungstermin erhalten die Teilnehmer:innen die Gelegenheit, den gelesenen Text zu diskutieren. Am zweiten Übungstermin können offene Fragen beantwortet und Übungsaufgaben besprochen werden. Umfang und Arbeitsaufwand werden einer vierstündigen Vorlesung entsprechen. Der Kurs wird auf Englisch abgehalten.

Literatur:

- R. Hartshorne: *Algebraic Geometry*
- Görtz und Wedhorn: *Algebraic Geometry I – Schemes*

Vorkenntnisse:

Kommutative Algebra

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 9 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 9 ECTS • Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 9 ECTS • Elective (MScData24) – 9 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)			✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

③ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Futures and Options

Eva Lütkebohmert-Holtz, Assistenz: Bartolomeo Fanciulli auf Englisch
Vorlesung: Mo, 12–14 Uhr, HS 1015, KG I
Übung: Do, 14–16 Uhr, HS 3042, KG III
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Inhalt:

Dieser Kurs bietet eine Einführung in die Finanzmärkte und -produkte. Neben Futures und Standard-Put- und Call-Optionen europäischer und amerikanischer Art werden auch zinssensitive Instrumente wie z.B. Swaps behandelt.

Für die Bewertung von Finanzderivaten führen wir zunächst Finanzmodelle in diskreter Zeit ein, wie das Cox-Ross-Rubinstein-Modell und erläutern die Grundprinzipien der risikoneutralen Bewertung. Schließlich diskutieren wir das berühmte Black-Scholes-Modell, das ein zeitkontinuierliches Modell für die Optionsbewertung darstellt.

Literatur:

- D. M. Chance, R. Brooks: *An Introduction to Derivatives and Risk Management* (10th edition), Cengage, 2016.
- J. C. Hull: *Options, Futures, and other Derivatives* (11th global edition), Pearson, 2021.
- S. E. Shreve: *Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model*, Springer, 2004.
- R. A. Strong: *Derivatives. An Introduction* (Second edition), South-Western, 2004.

Vorkenntnisse:

Stochastik I

Bemerkungen:

Diese Veranstaltung wird für das erste Jahr des *Finance profile* des M.Sc. Economics angeboten, sowie für Studierende im B.Sc.Mathematik, M.Sc. Mathematik, M.Sc. Mathematics in Data and Technology und M.Sc. Volkswirtschaftslehre. In der Spezialisierung in Finanzmathematik im M.Sc. Mathematik kann die Veranstaltung auch als wirtschaftswissenschaftliches Spezialisierungsmodul gelten. Studierenden im B.Sc. Mathematik mit Interesse an der Spezialisierung in Finanzmathematik wird daher empfohlen, die Veranstaltung für den M.Sc. aufzuheben.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗		✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

④ ⑤ Die Prüfungen werden von Dr. v. Hammerstein abgenommen.

⑥ Zählt in der Spezialisierung Finanzmathematik auch als wirtschaftswissenschaftliches Spezialisierungsmodul.

Geometric Measure Theory

Yuchen Bi auf Englisch
Vorlesung: Di, 8–10 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: Do, 8–10 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

The course will provide an introduction to the geometric and measure-theoretic theory of rectifiable sets and measures in Euclidean spaces. Topics will include Hausdorff measures and dimension, covering and differentiation theorems, densities, Lipschitz maps, the area formula, rectifiable and purely unrectifiable sets, approximate tangent planes, projections, and tangent measures. Particular attention will be given to different qualitative criteria for rectifiability. Part of the course will be devoted, as time permits, to the Besicovitch–Federer theorem and to selected parts of the proof of Preiss's rectifiability theorem.

Vorkenntnisse:

Basic knowledge of measure theory.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS • Elective (MScData24) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Harmonic Analysis

Chiara Saffirio, Assistenz: Phillip Pflaum auf Englisch
Vorlesung: Mo, 12–14 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Topics on Fourier series (convergence in norm; multipliers and almost everywhere convergence; applications to geometry and PDEs, applications to number theory and ergodic theory)

Literatur:

L. Grafakos *Classical Fourier Analysis*, https://doi.org/10.1007/978-1-4939-1194-3.

Vorkenntnisse:

Analysis I und II; Maß- und Integrationstheorie

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS • Elective (MScData24) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Insurance Mathematics

Stefan Tappe auf Englisch
Vorlesung: Do, 14–16 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

Insurance Mathematics has become an indispensable tool for insurance companies. It deals with the mathematical modeling of insured risks, the calculation of fair premiums for taking over such risks, and the computation of the required reserves.

In this lecture, we will start with life insurance mathematics, where we analyze several types of life insurance polices. Afterwards, we will proceed with risk theory, also known as non-life insurance mathematics. Here we consider portfolios of insured risks, where the number of claims and the claim sizes may be random.

Literatur:

K.D. Schmidt: *Versicherungsmathematik*, Springer, 2006

Vorkenntnisse:

Stochastik I, Wahrscheinlichkeitstheorie

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 3 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 3 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 3 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS • Wahlmodul / Elective (MSc14) – 3 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗			
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗	
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗
SL: Bestehen eines mündlichen Abschlusstests (d.h. einer unbenoteten mündlichen Prüfung)	✗		✗		
	①	②	③	④	⑤

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Interactive Theorem Proving

Peter Pfaffelhuber, Assistenz: Samuel Ayomide Adeosun auf Englisch
Vorlesung: Mo, 16–18 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Übung: Mi, 16–18 Uhr, HS II, Albertstr. 23b

Inhalt:

In recent years, the Lean interactive theorem prover has gained a lot of interest among mathematicians. It comes as a programming language with a proof-interface, such that mathematical objects can be defined within the programming language, and the computer is able to check proofs it is given by the user in an interactive manner. This procedure is also called formalization of mathematics.

This course is based on my belief that such software will shape mathematical research in the future. It comes with a few aims:

- Introduce the Lean interactive theorem prover, including its huge mathematical library, mathlib. (This will be a hands-on part of the course.)
- Provide some theoretical basics on theorem provers (above all, dependent types, functional programming, monads).
- Some useful abstractions when interacting with theorem provers (e.g., order theory, filters, typeclasses).

Within the exercises, Lean code will be produced. Students will be asked to start a small formalization project by themselves.

Vorkenntnisse:

Analysis, Lineare Algebra

Bemerkungen:

Die Veranstaltung wird in zwei Varianten angeboten. Der oben beschriebene Umfang ergibt 6 ECTS-Punkte. Zusammen mit einem selbstgewählten Formalisierungsprojekt wird die Veranstaltung wie eine 9 ECTS-Vorlesung angerechnet.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte, mit Projekt 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS	• Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗					✗
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗			
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗		
SL: Studienleistung in den Übungen: Bestehen von mindestens drei der fünf Kurztests.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Studienleistung für das Programmierprojekt (falls gewählt) ist dessen Durchführung und Präsentation.		✗		✗	✗		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② ④ ⑤ Mit einem zusätzlich zu absolvierenden Programmierprojekts zählt die Veranstaltung wie eine 4-stündige Vorlesung mit Übungen zu 9 ECTS.

② Zählt in der 9-ECTS-Punkte-Variante bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ ⑤ Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Markov Chains

Dario Kieffer, Assistenz: Johannes Brutsche auf Englisch
Vorlesung: Di, 14–16 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Die Klasse der Markov-Ketten ist eine wichtige Klasse von (zeitdiskreten) stochastischen Prozessen, die häufig verwendet werden, um zum Beispiel die Ausbreitung von Infektionen, Warteschlangensysteme oder Wechsel von Wirtschaftsszenarien zu modellieren. Ihr Hauptmerkmal ist die Markov-Eigenschaft, was in etwa bedeutet, dass die Zukunft von der Vergangenheit nur durch den aktuellen Zustand abhängt. In dieser Vorlesung wird die mathematischen Grundlagen der Theorie der Markov-Ketten vorgestellt. Insbesondere diskutieren wir über Pfadeigenschaften, wie Rekurrenz, Transienz, Zustandsklassifikationen sowie die Konvergenz zu einem Gleichgewicht. Wir untersuchen auch Erweiterungen auf kontinuierliche Zeit. Auf dem Weg dorthin diskutieren wir Anwendungen in der Biologie, in Warteschlangensystemen und im Ressourcenmanagement. Wenn es die Zeit erlaubt, werfen wir auch einen Blick auf Markov-Ketten mit zufälligen Übergangswahrscheinlichkeiten, sogenannten Irrfahrten in zufälliger Umgebung, ein verbreitetes Modell für Zufällige Medien.

Literatur:

- J. R. Norris: *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1997

Vorkenntnisse:

Notwendig: Stochastik I
Nützlich: Analysis III, Wahrscheinlichkeitstheorie I

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Mindestens einmaliges Vorrechnen von Übungsaufgaben im Tutorat.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Measure Theory

Peter Pfaffelhuber, Assistenz: Carola Sophia Heinzel, Félix Barrez Tambe Ndonfack auf Englisch
Übung: Di, 14–16 Uhr, Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1
Vorlesung: asynchron (Videos)
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Die Maßtheorie ist die Grundlage der fortgeschrittenen Wahrscheinlichkeitstheorie. In diesem Kurs bauen wir auf den Kenntnissen der Analysis auf und liefern alle notwendigen Ergebnisse für spätere Kurse in Statistik, probabilistischem maschinellem Lernen und stochastischen Prozessen. Der Kurs beinhaltet Mengensysteme, Konstruktionen von Maßen über äußere Maße, das Integral und Produktmaße.

Literatur:

- H. Bauer: *Measure and Integration Theory*, de Gruyter, 2001.
- V. Bogatchev: *Measure Theory*, Springer, 2007.
- O. Kallenberg: *Foundations of Modern Probability Theory*, Springer, 2021.

Vorkenntnisse:

Grundlagenvorlesung in Analysis und Verständnis mathematischer Beweise.

Bemerkungen:

Dies ist ein Selbstlernkurs mit begleitenden Übungen, die korrigiert werden.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)	✗
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗
SL: Abgegebene Übungsaufgaben müssen auf Aufforderung hin vorgerechnet und erklärt werden können.	✗

Numerical Optimal Control

Moritz Diehl auf Englisch
Übung / flipped classroom: Di, 14–16 Uhr, HS II, Albertstr. 23b
Vorlesung: asynchron (Videos)
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Inhalt:

Ziel des Kurses ist es, eine Einführung in numerische Methoden zu geben für die Lösung optimaler Kontrollprobleme in Wissenschaft und Technik. Der Schwerpunkt liegt sowohl auf zeitdiskreter als auch auf zeitkontinuierlicher optimaler Steuerung in kontinuierlichen Zustandsräumen. Der Kurs richtet sich an ein gemischtes Publikum von Studierenden der Mathematik, Ingenieurswissenschaften und Informatik.

Der Kurs deckt die folgenden Themen ab:

- Einführung in dynamische Systeme und Optimierung
- Newtonverfahren und numerische Optimierung
- Algorithmische Differenzierung
- Zeitdiskrete Optimale Steuerung
- Dynamische Programmierung
- Optimale Steuerung in kontinuierlicher Zeit
- Numerische Simulationsmethoden
- Hamilton-Jacobi-Bellmann-Gleichung
- Pontryagin und der indirekte Ansatz
- Direkte Optimale Steuerung
- Echtzeit-Optimierung für modellprädiktive Steuerung

Die Vorlesung wird von intensiven wöchentlichen Computerübungen begleitet, die sowohl in in MATLAB und Python (6 ECTS) absolviert werden können. Es wird außerdem ein optionales Projekt (3 ECTS) angeboten. Dieses besteht in der Formulierung und Implementierung eines selbstgewählten optimalen Kontrollproblems und einer numerischen Lösungsmethode, die in einem Projektbericht dokumentiert und abschließend präsentiert wrird.

Literatur:

- M. Diehl, S. Gros: *Numerical Optimal Control*, lecture notes.
- J.B. Rawlings, D.Q. Mayne, M. Diehl: *Model Predictive Control*, 2nd Edition, Nobhill Publishing, 2017.
- J. Betts: *Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming*, SIAM, 2010.

Vorkenntnisse:

Notwendig: Analysis I und II, Lineare Algebra I und II
Nützlich: Numerik I, Gewöhnliche Differentialgleichungen, Numerische Optimierung

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective (in Data) 6 ECTS-Punkte, mit optionalem Programmierprojekt 9 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS	• Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗					✗
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗			
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗		
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗		✗	✗	✗	✗	
SL: Bestehen des Midtermquiz (mindestens 80% der Punkte, beliebig viele Versuche innerhalb einer Woche.)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Bestehen eines verpflichtenden Computer-Übungsblattes durch interaktive Livedemonstration der Ergebnisse, d.h. die Studierenden müssen den Code live ausführen und auf Nachfrage spontane Änderungen vornehmen können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
SL: Studienleistung für das Programmierprojekt (falls gewählt) ist dessen Durchführung und Präsentation samt schriftlichem Report.		✗		✗	✗		
	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

② ④ ⑤ Mit einem zusätzlich zu absolvierenden Programmierprojekts zählt die Veranstaltung wie eine 4-stündige Vorlesung mit Übungen zu 9 ECTS.

② Zählt in der 9-ECTS-Punkte-Variante bei Bedarf als eines der drei Module 'Vorlesung mit Übung A' bis 'Vorlesung mit Übung C'.

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ ⑤ Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Theory and Numerics for Partial Differential Equations – Selected Nonlinear Problems

Sören Bartels, Luciano Sciaraffia, Assistenz: Dominik Schneider auf Englisch
Vorlesung: Mi, 12–14 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

The lecture addresses the development and analysis of numerical methods for the approximation of certain nonlinear partial differential equations. The considered model problems include harmonic maps into spheres and total-variation regularized minimization problems. For each of the problems, a suitable finite element discretization is devised, its convergence is analyzed and iterative solution procedures are developed. The lecture is complemented by theoretical and practical lab tutorials in which the results are deepened and experimentally tested.

Literatur:

- S. Bartels: *Numerical methods for nonlinear partial differential equations*, Springer, 2015.
- M. Dobrowolski: *Angewandte Funktionalanalysis*, Springer, 2010.
- L.C. Evans: *Partial Differential Equations* (2nd edition), 2010.

Vorkenntnisse:

'Einführung in Theorie und Numerik partieller Differentialgleichungen' oder 'Einführung in partielle Differentialgleichungen'

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Topology of Fiber Bundles

Maximilian Stegemeyer auf Englisch
Vorlesung: Di, 10–12 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1
Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt und in der Vorlesung bekanntgegeben

Inhalt:

Fiber bundles are an important concept in topology and geometry as they show up naturally in many situations. Fiber bundles are certain maps between spaces that behave 'nice' locally. Global properties can therefore be understood by patching together local constructions. Next to their omnipresence in topology and geometry, the importance of fiber bundles is due to the fact that isomorphism classes of fiber bundles with a given fiber are a homotopy invariant of the underlying base space. Understanding these isomorphism classes is therefore a key task of algebraic topology. In this course we will introduce fiber bundles with a particular focus on vector bundles and principal fiber bundles. The main goal of the course is the classification of vector bundles. We shall further see some basics of K-theory and introduce characteristic classes of vector bundles. On the way we shall also get to know some concepts of homotopy theory.

Literatur:

Dale Husemoller, *Fibre Bundles*, Springer, 2012

Norman Steenrod, *Topology of Fibre bundles*, Princeton University Press, 1951

Vorkenntnisse:

Algebraische Topologie
Grundkenntnisse in Differentialgeometrie sind hilfreich, aber keine notwendige Voraussetzung

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Reine Mathematik / Pure Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS • Elective (MScData24) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Bestehen von zwei von drei Kurztests. Die Kurztests finden jeweils in einer Übung statt, die Termine werden in der ersten Vorlesung angekündigt.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

2a. Fachdidaktik

Einführung in die Fachdidaktik der Mathematik

Katharina Böcherer-Linder auf Deutsch
Vorlesung mit integrierter Übung: Mo, 10–12 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Übung: 2-stündig, verschiedene Termine: 8–10 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10, Fr, 12–14 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Klausur: Datum wird noch bekanntgegeben

Inhalt:

Mathematikdidaktische Prinzipien sowie deren lerntheoretische Grundlagen und Möglichkeiten unterrichtlicher Umsetzung (auch z.B. mit Hilfe digitaler Medien).
Theoretische Konzepte zu zentralen mathematischen Denkhandlungen wie Begriffsbilden, Modellieren, Problemlösen und Argumentieren.
Mathematikdidaktische Konstrukte: Verstehenshürden, Präkonzepte, Grundvorstellungen, spezifische Schwierigkeiten zu ausgewählten mathematischen Inhalten.
Konzepte für den Umgang mit Heterogenität unter Berücksichtigung fachspezifischer Besonderheiten (z.B. Rechenschwäche oder mathematische Hochbegabung).
Stufen begrifflicher Strenge und Formalisierungen sowie deren altersgemäße Umsetzung.

Vorkenntnisse:

Erforderliche Vorkenntnisse sind die Grundvorlesungen in Mathematik (Analysis, Lineare Algebra).

Die Veranstaltung 'Einführung in die Mathematikdidaktik' wird deswegen frühestens ab dem 4. Fachsemester empfohlen.

Bemerkungen:

Die Veranstaltung ist Pflicht in der Lehramtsoption des Zwei-Hauptfächer-Bachelor-Studiengangs. Sie setzt sich zusammen aus Vorlesungsanteilen und Anteilen mit Übungs- und Seminarcharakter. Die drei Lehrformen lassen sich dabei nicht völlig klar voneinander trennen. Der Besuch des „Didaktischen Seminars“ (etwa zweiwöchentlich, Dienstag abends, 19:30 Uhr) wird erwartet!

Verwendbar in folgenden Modulen:

(Einführung in die) Fachdidaktik Mathematik (2HfB21, MEH21, MEB21)
Einführung in die Fachdidaktik Mathematik (MEdual24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• (Einführung in die) Fachdidaktik Mathematik (2HfB21, MEH21, MEB21) – 5 ECTS	• Einführung in die Fachdidaktik Mathematik (MEdual24) – 5 ECTS
PL: Klausur (Dauer: 1 bis 3 Stunden)		✗
SL: Bestehen der Abschlussklausur (Dauer 1 bis 3 Stunden).	✗	
SL: Regelmäßige Teilnahme am Tutorat und an der Vorlesung mit integrierter Übung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗
SL: Vollständiges und gemäß Anleitung gut geführtes Lerntagebuch zum Tutorat.	✗	✗

Didaktik der Funktionen und der Analysis

Katharina Böcherer-Linder auf Deutsch
Do, 9–12 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

Exemplarische Umsetzungen der theoretischen Konzepte zu zentralen mathematischen Denkhandlungen wie Begriffsbilden, Modellieren, Problemlösen und Argumentieren für die Inhaltsbereiche Funktionen und Analysis.
Verstehenshürden, Präkonzepte, Grundvorstellungen, spezifische Schwierigkeiten zu den Inhaltsbereichen Funktionen und Analysis.
Grundlegende Möglichkeiten und Grenzen von Medien, insbesondere von computergestützten mathematischen Werkzeugen und deren Anwendung für die Inhaltsbereiche Funktionen und Analysis. Analyse Individueller mathematischer Lernprozesse und Fehler sowie Entwicklung individueller Fördermaßnahmen zu den Inhaltsbereichen Funktionen und Analysis.

Literatur:

- R. Dankwerts, D. Vogel: *Analysis verständlich unterrichten.* Heidelberg: Spektrum, 2006.
- G. Greefrath, R. Oldenburg, H.-S. Siller, V. Ulm, H.-G. Weigand: *Didaktik der Analysis. Aspekte und Grundvorstellungen zentraler Begriffe.* Berlin, Heidelberg: Springer 2016.

Vorkenntnisse:

Einführung in die Fachdidaktik der Mathematik
Kenntnisse aus Analysis und Numerik

Bemerkungen:

Die beiden Teile können in verschiedenen Semestern absolviert werden, haben aber eine gemeinsame Abschlussklausur, die jedes Semester angeboten und nach Absolvieren beider Teile geschrieben wird.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Fachdidaktik der mathematischen Teilgebiete (MEd18, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Fachdidaktik der mathematischen Teilgebiete (MEd18, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗
SL: Seminarvortrag mit praktischem und theoretischem Teil.	✗
SL: Wöchentliche Lektüre und gegebenenfalls Hausübung.	✗
	①

① Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Didaktik der Stochastik und der Algebra

Anika Dreher auf Deutsch
Fr, 9–12 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

Exemplarische Umsetzungen der theoretischen Konzepte zu zentralen mathematischen Denkhandlungen wie Begriffsbilden, Modellieren, Problemlösen und Argumentieren für die Inhaltsbereiche Stochastik und Algebra.
Verstehenshürden, Präkonzepte, Grundvorstellungen, spezifische Schwierigkeiten zu den Inhaltsbereichen Stochastik und Algebra.
Grundlegende Möglichkeiten und Grenzen von Medien, insbesondere von computergestützten mathematischen Werkzeugen und deren Anwendung für die Inhaltsbereiche Stochastik und Algebra.
Analyse individueller mathematischer Lernprozesse und Fehler sowie Entwicklung individueller Fördermaßnahmen zu den Inhaltsbereichen Stochastik und Algebra.

Literatur:

- G. Malle: *Didaktische Probleme der elementaren Algebra*. Braunschweig, Wiesbaden: Vieweg 1993.
- A. Eichler, M. Vogel: *Leitidee Daten und Zufall. Von konkreten Beispielen zur Didaktik der Stochastik*. Wiesbaden: Vieweg 2009.

Vorkenntnisse:

Einführung in die Fachdidaktik der Mathematik
Kenntnisse aus Stochastik und Algebra

Bemerkungen:

Die beiden Teile können in verschiedenen Semestern absolviert werden, haben aber eine gemeinsame Abschlussklausur, die jedes Semester angeboten und nach Absolvieren beider Teile geschrieben wird.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Fachdidaktik der mathematischen Teilgebiete (MEd18, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Fachdidaktik der mathematischen Teilgebiete (MEd18, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗
SL: Seminarvortrag mit praktischem und theoretischem Teil.	✗
SL: Wöchentliche Lektüre und gegebenenfalls Hausübung.	✗
	①

① Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Fachdidaktikseminar: Medieneinsatz im Mathematikunterricht

Jürgen Kury auf Deutsch
Seminar: Mi, 15–18 Uhr, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1

Inhalt:

Der Einsatz von Unterrichtsmedien im Mathematikunterricht gewinnt sowohl auf der Ebene der Unterrichtsplanung wie auch der Unterrichtsrealisierung an Bedeutung. Vor dem Hintergrund konstruktivistischer Lerntheorien zeigt sich, dass der reflektierte Einsatz von modularen Mathematiksystemen im Unterricht die Nachhaltigkeit von Unterricht verbessert. Ein besonderer Fokus liegt auf der stärkeren Gewichtung der Tiefenstrukturen. Dazu gehören kognitive Aktivierung, konstruktives Unterstützen beim Lernen sowie die Sicherung von Lernprozessen. Digitale Medien können hier gezielt eingesetzt werden, um mathematisches Verstehen zu vertiefen, Denkprozesse anzuregen und nachhaltiges Lernen zu fördern.

Künstliche Intelligenz (KI) findet zunehmend Eingang in den Mathematikunterricht. Im Seminar wird thematisiert, wie KI-basierte Systeme wie automatische Diagnosewerkzeuge, adaptive Lernhilfen oder intelligente Tutorensysteme Lehrer:innen unterstützen können. Ziel ist es, Chancen und Herausforderungen des KI-Einsatzes zu reflektieren und konkrete unterrichtliche Nutzungsmöglichkeiten auszuprobieren und zu beurteilen

Das Seminar hat sich zum Ziel gesetzt, den Studierenden die notwendigen Entscheidungs- und Handlungskompetenzen zu vermitteln, um zukünftige Mathematikunterrichtende auf ihre berufliche Tätigkeit vorzubereiten. Ausgehend von ersten Überlegungen zur Unterrichtsplanung werden anschließend Computer und Tablets hinsichtlich ihres jeweiligen didaktischen Potentials untersucht und während eines Unterrichtsbesuchs mit Lernenden erprobt.

Die Studierenden sollen Unterrichtssequenzen ausarbeiten, die dann mit Schüler:innen erprobt und reflektiert werden.

Vorkenntnisse:

nützlich: Grundvorlesungen in Mathematik

nützlich: GeoGebra-Account (kann auch noch im Seminar angelegt werden)

Verwendbar in folgenden Modulen:

Fachdidaktische Entwicklung (MEd18, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Fachdidaktische Entwicklung (MEd18, MEH21, MEB21) – 4 ECTS
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗
SL: Aktive mündliche Beteiligung und Ausarbeitung und Präsentation einer Unterrichtssequenz.	✗

Fachdidaktikseminare der PH Freiburg

Dozent:innen der PH Freiburg auf Deutsch

Bemerkungen:

Für das Modul „Fachdidaktische Entwicklung“ können auch geeignete Veranstaltungen an der PH Freiburg absolviert werden, sofern dort Studienplätze zur Verfügung stehen. Ob Veranstaltungen geeignet sind, sprechen Sie bitte vorab mit Frau Böcherer-Linder ab; ob Studienplätze zur Verfügung stehen, müssen Sie bei Interessen an einer Veranstaltung von den Dozent:innen erfragen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Fachdidaktische Entwicklung (MEd18, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Fachdidaktische Entwicklung (MEd18, MEH21, MEB21) – 4 ECTS
SL: Die Anforderungen sind pro Seminar im Modulhandbuch Lehramt Sekundarstufe 1 der Pädagogischen Hochschule Freiburg beschrieben.	✗

Modul "Fachdidaktische Forschung"

Dozent:innen der PH Freiburg auf Deutsch
Teil 1: Seminar 'Fachdidaktische Entwicklungsforschung zu ausgewählten Schwerpunkten': Mo, 14–16 Uhr, Räume der PH Freiburg, PH Freiburg,
Eventuelle kurzfristige Zeit- oder Raumänderungen entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichns der PH Freiburg.
Teil 2: Seminar 'Methoden mathematikdidaktischer Forschung': Mo, 10–13 Uhr, Räume der PH Freiburg, PH Freiburg,
Eventuelle kurzfristige Zeit- oder Raumänderungen entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichns der PH Freiburg.
Teil 3: Begleitseminar zur Masterarbeit 'Entwicklung und Optimierung eines fachdidaktischen Forschungsprojekts'
Termine nach Vereinbarung; Institut für mathematische Bildung der PH

Inhalt:

Die drei zusammengehörigen Veranstaltungen des Moduls bereiten auf das Anfertigen einer empirischen Masterarbeit in der Mathematikdidaktik vor. Das Angebot wird von allen Professor:innen der PH mit mathematikdidaktischen Forschungsprojekten der Sekundarstufe 1 und 2 gemeinsam konzipiert und von einer:einem dieser Forschenden durchgeführt. Im Anschluss besteht das Angebot, bei einem:einer dieser Personen eine fachdidaktische Masterarbeit anzufertigen – meist eingebunden in größere laufende Forschungsprojekte.

In der ersten Veranstaltung des Moduls findet eine Einführung in Strategien empirischer fachdidaktischer Forschung statt (Forschungsfragen, Forschungsstände, Forschungsdesigns). Studierende vertiefen ihre Fähigkeiten der wissenschaftlichen Recherche und der Bewertung fachdidaktischer Forschung. In der zweiten Veranstaltung (im letzten Semesterdrittel) werden die Studierenden durch konkrete Arbeit mit bestehenden Daten (Interviews, Schüler:innenprodukte, Experimentaldaten) in zentrale qualitative und quantitative Forschungsmethoden eingeführt. Die dritte Veranstaltung ist ein Begleitseminar zur Masterarbeit.

Die Hauptziele des Moduls sind die Fähigkeit zur Rezeption mathematikdidaktischer Forschung zur Klärung praxisrelevanter Fragen sowie die Planung einer empirischen mathematikdidaktischen Masterarbeit. Das Modul wird als Mischung aus Seminar, Erarbeitung von Forschungsthemen in Gruppenarbeit sowie aktivem Arbeiten mit Forschungsdaten angeboten. Literatur wird abhängig von den angebotenen Forschungsthemen innerhalb der jeweiligen Veranstaltungen angegeben werden. Die Teile können auch in verschiedenen Semestern besucht werden, zum Beispiel Teil 1 im zweiten Mastersemester und Teil 2 in der Kompaktphase des dritten Mastersemesters nach dem Praxissemester.

Bemerkungen:

Dreiteiliges Modul für die Studierenden im M.Ed., die eine fachdidaktische Masterarbeit in Mathematik schreiben möchten. Teilnahme nur nach persönlicher Anmeldung bis Ende der Vorlesungszeit des Vorsemesters in der Abteilung für Didaktik. Die Aufnahmekapazitäten sind beschränkt.

Voranmeldung: Wer neu an diesem Modul teilnehmen möchte, meldet sich bitte bis zum 30.09.2026 per E-Mail bei didaktik@math.uni-freiburg.de und bei demder jeweiligen Dozentin.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Fachdidaktische Forschung (MEd18, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Fachdidaktische Forschung (MEd18, MEH21, MEB21) – 4 ECTS
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗
SL: In Teil 1 und 2 des Moduls: Bearbeitung von Aufgaben nach Maßgabe der Lehrenden im Umfang von insgesamt etwa 60 Stunden.	✗

2b. Tutoratsmodul

Lernen durch Lehren

auf Deutsch

Raum 232, Ernst-Zermelo-Str. 1, ,

Inhalt:

Was macht ein gutes Tutorat aus? In einem ersten Workshop wird diese Frage diskutiert und es werden Tipps und Anregungen mitgegeben, um so besser vorbereitet in das Semester zu starten. In gegenseitigen Hospitationen sammeln die teilnehmenden Tutor:innen weitere Erfahrungen und geben sich Feedback untereinander. Im zweiten Workshop werden die Erfahrungen ausgetauscht.

Bemerkungen:

Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Tutoratsstelle zu einer Vorlesung des Mathematischen Instituts im laufenden Semester (mindestens eine zweistündige oder zwei einstündige Übungsgruppen über das ganze Semester).

Kann im M.Sc.-Studiengang Mathematik zweimal verwendet werden.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlmodul (BSc21)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahlmodul bzw. Elective 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 3 ECTS	• Wahlmodul (BSc21) – 3 ECTS • Elective (MScData24) – 3 ECTS • Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 3 ECTS
SL: Teilnahme an beiden Workshops. Regelmäßige Teilnahme an der Tutorenbesprechung. Zwei gegenseitige Tutoratsbesuche mit einem oder mehreren anderen Modulteilnehmer:innen.	✗	✗	✗
	①	②	③

① ② ③ Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Tutoratsstelle zu einer Vorlesung des Mathematischen Instituts im laufenden Semester (mindestens eine zweistündige oder zwei einstündige Übungsgruppen über das ganze Semester)

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Das Modul kann im M.Sc.-Studiengang zweimal absolviert werden (in verschiedenen Semestern, aber u.U. in Tutoraten zur gleichen Vorlesung).

2c. Praktische Übungen

Praktische Übung zu 'Introduction to Theory and Numerics of Partial Differential Equations'

Michael Růžička, Assistenz: Alen Kushova auf Englisch
Praktische Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt

Inhalt:

The objective of the programming exercises is the development of a small finite element software library in a programming language of the student's choice (e.g. MATLAB, Python, Julia, C/C++). The sessions are organized as a sequence of key implementation including numerical integration on simplicial meshes, assembly of mass and stiffness matrices, treatment of boundary conditions and error estimation.

Students who plan to write an admission thesis, master's thesis, or diploma thesis in Applied Mathematics are encouraged to participate in the practical exercises. Basic programming experience (e.g. MATLAB, Python, Julia, C/C++) is required.

Vorkenntnisse:

Siehe bei der Vorlesung – zusätzlich: Programmierkenntnisse.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlmodul (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 3 ECTS	• Wahlmodul (BSc21) – 3 ECTS • Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS • Wahlmodul / Elective (MSc14) – 3 ECTS • Elective (MScData24) – 3 ECTS
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Programmieraufgaben erreicht werden können.	✗	✗
	①	②

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

Praktische Übung zu 'Numerik'

Sören Bartels, Assistenz: Jonathan Brugger auf Deutsch
Praktische Übung: 2-stündig, verschiedene Termine

Inhalt:

In den begleitenden praktischen Übungen zur Vorlesung Numerik I werden die in der Vorlesung entwickelten und analysierten Algorithmen praktisch umgesetzt und experimentell getestet. Die Implementierung erfolgt in den Programmiersprachen Matlab, C++ und Python. Elementare Programmierkenntnisse werden dabei vorausgesetzt.

Vorkenntnisse:

Siehe bei der Vorlesung *Numerik I* (die gleichzeitig gehört werden oder schon absolviert sein soll).
Zusätzlich: Elementare Programmiervorkenntnisse zum Beispiel aus dem Kurs *Einführung in die Programmierung für Studierende der Naturwissenschaften.*

Verwendbar in folgenden Modulen:

Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21)
Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Numerik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahlmodul im Optionsbereich 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS • Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 3 ECTS	• Numerik (BSc21) – 12 ECTS
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Programmieraufgaben erreicht werden können.	✗	✗	✗
	①	②	③

① ② ③ Die Anforderungen an die Studienleistungen gelten separat für beide Semester der Veranstaltung!

② Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Veranstaltung deckt nur einen Teil des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

Praktische Übung zu 'Theory and Numerics of Partial Differential Equations – Selected Nonlinear Problems'

Sören Bartels, Assistenz: Luciano Sciaraffia auf Englisch
Praktische Übung: 2-stündig, Termin wird noch festgelegt

Inhalt:

In the programming exercises accompanying the lecture 'Theory and Numerics for Partial Differential Equations – Selected Nonlinear Problems', the algorithms developed and analyzed in the lecture are implemented and tested experimentally. The implementation can be carried out in the programming languages Matlab, C++ or Python. Elementary programming knowledge is assumed.

Literatur:

S. Bartels: *Numerical methods for nonlinear partial differential equations*, Springer, 2015.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlmodul (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 3 ECTS	• Wahlmodul (BSc21) – 3 ECTS • Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS • Wahlmodul / Elective (MSc14) – 3 ECTS • Elective (MScData24) – 3 ECTS
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Programmieraufgaben erreicht werden können.	✗	✗
	①	②

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

Python for Data Analysis

Sebastian Stroppel auf Englisch
Praktische Übung: 2-stündig, verschiedene Termine: Do, 14–16 Uhr, PC-Pool Raum -113, Hermann-Herder-Str. 10

Inhalt:

This course is designed for students without prior knowledge in programming, but students who have already taken a first programming course might benefit as well. We will start with basic syntax and the standard library of python, including data types, functions, loops, regular expressions, and interacting with the operating system. For data analysis we learn dataframes using packages such as pandas (and relatives), see how we can interact with freely available APIs, make plots using matplotlob, and use numpy and scipy for standard procedures including numerical computations.

Within this course, you will pick a programming task of your interest, and implement your ideas based on your gained knowledge.

Vorkenntnisse:

keine

Bemerkungen:

Kann nicht gemeinsam mit der Praktische Übung Stochastik in Python angerechnet werden.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Elective (MScData24)
Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahlmodul bzw. Elective 3 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Elective (MScData24) – 3 ECTS • Praktische Übung (2HfB21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Programmieraufgaben erreicht werden können.	✗

3a. Proseminare

Proseminar: Eine Auslese berühmter Mathematiker*innen

Annette Huber-Klawitter, Assistenz: Riccardo Tosi auf Deutsch

Bemerkungen:

Restplätze des M.Ed.-Seminars nach dem Praxissemester können als Proseminarplätze vergeben werden; Weitere Informationen siehe unter 'Seminare', insbesondere Voranmeldemodalitäten und Vorbesprechungstermin!

Verwendbar in folgenden Modulen:

Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗

Proseminar: Hierarchien formaler Grammatiken

Heike Mildenberger, Assistenz: Azul Lihuen Fatalini auf Deutsch
Seminar: Di, 16–18 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Seminarvorbesprechung 20.07., 13:00–14:00, Raum 313, Ernst-Zermelo-Str. 1, , Bitte kommen Sie einfach vorbei. Wenn Sie selbst verhindert sind, können Sie auch eine Vertretung schicken.

Inhalt:

In den 1930er Jahren klärten Turing, Church und Kleene und andere unseren heutigen Begriff einer berechenbaren Menge von Wörtern (auch berechenbare Sprache genannt). Die berechenbaren Mengen sind die Turing-berechenbaren Mengen und werden auch rekursive Mengen genannt. Es gibt auch eine einfache zahlentheoretische Beschreibung. 1956 veröffentlichte Noam Chomsky eine für die Berechenbarkeitstheorie grundlegende Arbeit, in der er engere Berechenbarkeitsbegriffe einführt. Diese werden reguläre, kontextfreie und kontextsensitive Grammatiken genannt. Die allgemeine Chomsky-Grammatik stimmt mit der Klasse der rekursiv aufzählbaren Mengen überein.

Später fand man die Entsprechungen zwischen bestimmten Automaten-Berechnungsstärken und den Grammatikstufen. Nach Sätzen von Myhill und Nerode 1957 und Rabin und Scott 1958 gilt die Arbeit [1] von Bar-Hillel, Perles und Shamir mit dem Schleifensatz ("pumping lemma") aus dem Jahre 1961 als weiterer wichtiger Meilenstein.

Wir werden im Proseminar die Zusammenhänge zwischen der Schreibkraft einer Turingmaschine und den verschiedenen Automaten auf der einen Seite und der Grammatikhierarchie auf der anderen Seite studieren. Bei Interesse kann man in der Originalliteratur studieren. Wir werden hauptsächlich mit dem über die UB online erhältlichen Springer Lehrbuch von Erk und Priese [2] arbeiten, in dem alle Entsprechungen gezeigt werden. Das klassische Lehrbuch von Hopcroft, Motwani und Ullman, Einführung in die Automatentheorie, Formale Sprachen und Komplexitätstheorie [3] ist auch sehr gut geeignet. Nur die kontextsensitiven Grammatiken (dies ist L_1 in der Chomsky-Hierarchie von L_3, L_2, L_1, L_0 , kleinerer Index – größere Klasse) werden dort kaum betrachtet.

Literatur:

1 Yehoshua Bar-Hillel, Michael Perles, und Eli Shamir. *On formal properties of simple phrase structure grammars.* Z. Phonetik Sprachwiss. Kommunikat., 14:143–172, 1961.

2 Katrin Erk und Lutz Priese. *Theoretische Informatik. Eine umfassende Einführung.* Springer-Lehrb. Berlin: Springer, 4., erweit. Aufl. edition, 2017.

3 John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, und Jeffrey D. Ullman. *Einführung in die Automatentheorie, formale Sprachen und Komplexitätstheorie.* Pearson Studium, 2., überarbeitete Aufl. edition, 2002.

Vorkenntnisse:

Beweise durch vollständige Induktion

Verwendbar in folgenden Modulen:

Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗

Proseminar: Mathematik im Alltag

Sebastian Goette, Assistenz: Mikhail Tëmkin auf Deutsch
Seminar: Mi, 10–12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Seminarvorbesprechung 16.07., 13:00–14:00, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1, , keine Voranmeldung erforderlich

Inhalt:

Im täglichen Leben hilft Mathematik, Probleme aus verschiedensten Bereichen zu beschreiben, zu verstehen, und oft auch zu lösen. Beispiele sind Kryptographie (z.B. RSA-Codes), Codierung (z. B. Audio-Digitalisierung oder QR-Codes), oder technische Geräte (z.B. Taschenrechner, Navigationssyteme). Auch in den Gesellschaftswissenschaften spielt Mathematik eine Rolle, beispielsweise Spieltheorie in den Wirtschaftswissenschaften.

Im Proseminar wollen wir zum einen diese Anwendungen und ihren Bezug zur Mathematik kennenlernen. Zum anderen wollen wir die Probleme möglichst gut mathematisch beschreiben und im Idealfall auch lösen.

Die angegebene Literatur dient dabei nur als erster Anhaltspunkt, weitere Quellen sollen die Teilnehmer:innen selbst finden.

Literatur:

Wird im Programm angegeben und dient nur als erster Anhaltspunkt; weiterführende Literaturrecherche ist erwünscht.

Vorkenntnisse:

Analysis I, II, Lineare Algebra I, II. Für einzelne Vorträge sind eventuell weitere Vorkenntnisse nötig; sie sind im Programm vermerkt.

Bemerkungen:

Eigene Themenvorschläge der Teilnehmer:innen sind willkommen, sofern sie in den Rahmen des Proseminars passen. In diesem Fall bitten wir, rechtzeitig vor der Vorbesprechung mit S. Goette Kontakt aufzunehmen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗

3b. Seminare

M.Ed.-Seminar (nach Praxissemester): Eine Auslese berühmter Mathematiker*innen

Annette Huber-Klawitter, Assistenz: Riccardo Tosi auf Deutsch
Blockseminar nach dem Praxissemester Das Seminar findet in der Woche 15.– 19.02.2027 statt.
Voranmeldung: Liste bei Frau Frei, Zimmer 421, Ludmilla Frei
Seminarvorbesprechung 13.07., 12:30–13:30, SR 404, Ernst-Zermelo-Str. 1, ,

Inhalt:

In jedem Vortrag dieses Seminars wird ein:e Mathematiker:in vorgestellt, dessen:deren Resultate sich als grundlegend für die Entwicklung der Mathematik erwiesen haben. Das Ziel dieser Veranstaltung besteht also nicht nur darin, wichtige Sätze zu erläutern, die den Verlauf dieser Disziplin geprägt haben, sondern auch die Gesichter kennenzulernen, die sich hinter den Beweisen verbergen. Nach einem Überblick über das Leben der jeweiligen Persönlichkeit und gegebenenfalls den historischen Kontext, wird eines ihrer Hauptresultate nebst dem dazugehörigen Beweis erklärt. Zu den Beispielen für die im Seminar behandelten Themen zählen die Analysis (Fourier), die Algebra (Noether), die mathematische Physik (Kowalewskaja), die Mengenlehre (Cantor, Zermelo) und die Zahlentheorie (Lindemann, Germain).

Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse aus der Linearen Algebra und Analysis.

Bemerkungen:

Das Seminar ist vorzugsweise für M.Ed.-Studierende gedacht. Restplätze können als Proseminarplätze vergeben werden.

Es wird als Blockseminar im Januar/Februar 2027 durchgeführt.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Proseminar (2HfB21, BSc21, MEH21, MEB21) – 3 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗	
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗

Seminar: Darstellungstheorie

Wolfgang Soergel, Assistenz: Xier Ren auf Deutsch, Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Seminar: Do, 10–12 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Voranmeldung: Per E-Mail an Wolfgang Soergel
Seminarvorbesprechung 15.07., 15:15, SR 414, Ernst-Zermelo-Str. 1, ,

Inhalt:

In diesem Seminar soll es um irreduzible Darstellungen nichtkompakter Liegruppen gehen und insbesondere um den Übergang zu den sogenannten Harish-Chandra-Modulen und die Bedeutung der Kategorie $\mathcal{O}$. Das Seminar baut auf der Vorlesung über Liegruppen und dem Seminar über halbeinfache Liealgebren des Sommersemesters auf.

Vorkenntnisse:

Vorlesung Liegruppen oder Seminar halbeinfache Lie-Algebren.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Mathematisches Seminar (BSc21) – 6 ECTS • Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS • Elective (MScData24) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗		
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗		✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

Seminar: Eigenvalue Problems

Guofang Wang, Assistenz: Xuwen Zhang Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich, auf Englisch
Seminar: Mi, 16–18 Uhr, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1
Seminarvorbesprechung 22.07., 16:15, SR 125, Ernst-Zermelo-Str. 1, , keine Voranmeldung erforderlich!

Inhalt:

Eigenvalues play an important role to understand an operator. In this student seminar, we learn basic knowledge about eigenvalues of the Laplace operator with certain boundary condition and compute its eigenvalues and also eigenfunctions for special domains.

Literatur:

Chavel, Eigenvalues in Riemannian geometry

Vorkenntnisse:

Analysis III, Functional analysis

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Mathematisches Seminar (BSc21) – 6 ECTS • Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS • Elective (MScData24) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗		
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗		✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

Seminar: Medical Data Science

Harald Binder Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich, auf Englisch
Seminar: Mi, 10:15–11:30 Uhr, HS Medizinische Biometrie, 1. OG, Stefan-Meier-Str. 26
Voranmeldung: per E-Mail an Olga Sieber
Seminarvorbesprechung 22.07., 13:30–15:30, HS Medizinische Biometrie, 1. OG, Stefan-Meier-Str. 26, ,

Inhalt:

Zur Beantwortung komplexer biomedizinischer Fragestellungen aus großen Datenmengen ist oft ein breites Spektrum an Analysewerkzeugen notwendig, z.B. Deep-Learning- oder allgemeiner Machine-Learning-Techniken, was häufig unter dem Begriff „Medical Data Science“ zusammengefasst wird. Statistische Ansätze spielen eine wesentliche Rolle als Basis dafür. Eine Auswahl von Ansätzen soll in den Seminarvorträgen vorgestellt werden, die sich an kürzlich erschienenen Originalarbeiten orientieren. Die genaue thematische Ausrichtung wird noch festgelegt.

Literatur:

Hinweise auf einführende Literatur werden in der Vorbesprechung gegeben.

Vorkenntnisse:

Gute Kenntnisse in Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematischer Statistik.

Bemerkungen:

Das Seminar kann als Vorbereitung für eine Bachelor- oder Masterarbeit dienen.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Mathematisches Seminar (BSc21) – 6 ECTS • Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14) – 6 ECTS • Mathematical Seminar (MScData24) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗		
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗		✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

Seminar: Optimal Transport

Patrick Dondl, Assistenz: Oliver Suchan auf Englisch
Seminar: Mi, 14–16 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10
Seminarvorbesprechung 16.07., 12:00, Bibliotheksraum 216, Hermann-Herder-Str. 10, , keine Voranmeldung erforderlich!

Inhalt:

Optimal transport concerns the problem, going back to Monge (1781), of moving one distribution of mass onto another at minimal cost. Kantorovich's relaxation recasts this as a linear problem with a rich duality theory and equips the space of probability measures with the Wasserstein distances. In this student seminar we develop the theory from the Monge–Kantorovich problem and Kantorovich duality through Brenier's theorem on the existence and structure of optimal maps and its link to the Monge–Ampère equation, geodesics and displacement convexity in Wasserstein space, up to the connection with gradient flows (Otto calculus, JKO scheme). Time permitting, we also treat the computational side (entropic regularization, Sinkhorn's algorithm). Optimal transport has become a central tool in the analysis of nonlinear PDE, in geometry and probability, and increasingly in imaging and data science.

Literatur:

- C. Villani, *Topics in Optimal Transportation*, Graduate Studies in Mathematics 58, AMS, 2003.
- F. Santambrogio, *Optimal Transport for Applied Mathematicians, Progress in Nonlinear Differential Equations and Their Applications* 87, Birkhäuser, 2015.
- G. Peyré, M. Cuturi, *Computational Optimal Transport, Foundations and Trends in Machine Learning* 11(5–6), 2019.

Vorkenntnisse:

Functional Analysis

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Mathematisches Seminar (BSc21) – 6 ECTS • Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14) – 6 ECTS • Mathematical Seminar (MScData24) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗		
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗		✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

Seminar: Orlicz Spaces

Michael Růžička, Assistenz: Alen Kushova Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich, auf Englisch
Seminar: Mo, 14–16 Uhr, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1
Seminarvorbesprechung 20.07., 13:00–14:00, SR 127, Ernst-Zermelo-Str. 1, , keine Voranmeldung erforderlich!

Inhalt:

Im Seminar werden wir die Theorie der Lebesgue-Räume $L^p(\Omega)$ auf Orlicz-Räume $L^\phi(\Omega)$ verallgemeinern. Diese Räume spielen in der Theorie und Numerik nichtlinearer partieller Differentialgleichungen eine große Rolle.

Literatur:

L. Pick, A. Kufner, O. John, S. Fučik: *Function spaces* Vol.1, De Gruyter 2013

Vorkenntnisse:

Analysis I–III, teilweise Funktionalanalysis

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Mathematisches Seminar (BSc21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Mathematisches Seminar (BSc21) – 6 ECTS • Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Mathematisches Seminar / Mathematical Seminar (MSc14) – 6 ECTS • Mathematical Seminar (MScData24) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)		✗		
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗		✗	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

Seminar: Data-Driven Medicine from Routine Data

Nadine Binder Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Seminar Einführung Mo 2.11., 10:00 - 12:00; Block 1: Mo 7.12., 9:00 - 17:00; Block 2: Mo 14.12., 9:00 - 17:00; ein weiterer Termin im Januar 2027 wird noch festgelegt
Voranmeldung: per Mail an PD Dr. Nadine Binder
Seminarvorbesprechung 23.07., 13:00, HS Medizinische Biometrie, 1. OG, Stefan-Meier-Str. 26, ,
Seminarvorbesprechung 06.10., 16:30, HS Medizinische Biometrie, 1. OG, Stefan-Meier-Str. 26, ,

Inhalt:

The student seminar is a journal-club style meeting where we critically read and discuss recent papers that use routine health-care data. You'll dissect the statistical or computational models, incl. survival analysis, causal-effects methods, or machine learning, that turn raw diagnoses, labs, or medication records into clinical insights. You'll work individually or potentially in pairs with medical students to prepare a presentation that summarizes the study, evaluates its methodology, and reflects on how the mathematics could be refined or applied elsewhere. The student seminar format will allow you to sharpen your ability for interpreting quantitative research, bridge theory with practice, and experience the interdisciplinary dialogue that drives modern evidence-based medicine.

Literatur:

References will be provided during the course.

Vorkenntnisse:

None that go beyond admission to the degree programme.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Mathematical Seminar (MScData24)
Elective in Data (MScData24)

Für dieses Seminar gibt es als Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Mathematical Seminar (MScData24) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS
PL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗
SL: Regelmäßige Teilnahme an der Veranstaltung (wie in der Prüfungsordnung definiert).	✗

Seminar: Ausgewählte Themen der Numerik

Sören Bartels, Assistenz: Benedikt Albrecht Vorträge/Teilnahme auf Deutsch oder auf Englisch möglich
Seminar: Mo, 12–14 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10

Inhalt:

Das Seminar soll verschiedene Fragestellungen der numerischen Mathematik behandeln, die in verschiedenen Situationen relevant sind, wie z.B. die Vorkonditionierung von Matrizen, die Parallelisierung von Algorithmen und die Konstruktion mehrdimensionaler Quadraturverfahren. Das Seminar kann auch als Proseminar verwendet werden.

Vorkenntnisse:

Numerik I, II

Verwendbar in folgenden Modulen:

Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21)
Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21)
Mathematische Ergänzung (MEd18)
Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14)
Mathematik / Mathematics (MSc14)
Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14)
Wahlmodul / Elective (MSc14)
Elective in Data (MScData24)

Für die Veranstaltung gibt es als Wahl(pflicht)modul bzw. Elective in Data 6 ECTS-Punkte.

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Wahlmodul im Optionsbereich (2HfB21) – 6 ECTS	• Wahlpflichtmodul Mathematik (BSc21) – 6 ECTS • Elective in Data (MScData24) – 6 ECTS	• Mathematische Ergänzung (MEd18) – 3 ECTS	• Angewandte Mathematik / Applied Mathematics (MSc14) – 11 ECTS • Mathematik / Mathematics (MSc14) – 11 ECTS	• Vertiefungsmodul / Specialisation Module (MSc14) – 21 ECTS	• Wahlmodul / Elective (MSc14) – 6 ECTS
PL: Mündliche Prüfung (Dauer: ca. 30 Minuten)		✗				
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 30 Minuten)				✗		
PL: Mündliche Prüfung über alle Teile des Moduls (Dauer: ca. 45 Minuten)					✗	
SL: Mindestens 50% der Punkte, die insgesamt in den für die Übung ausgegebenen Übungsaufgaben ereicht werden können.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	①	②	③	④	⑤	⑥

① Verwendbar bei Wahl der Option "Individuelle Studiengestaltung".

③ Die Anforderungen übersteigen die für das Modul vergebene ECTS-Punktzahl. (Es gibt andere Wahlmöglichkeitenl, die der ECTS-Punktzahl des Moduls entsprechen.)

④ Die Veranstaltung deckt nur die Hälfte des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

⑤ Die Veranstaltung deckt nur ein Viertel des Moduls ab; die ECTS-Punkte werden erst für das vollständige Modul verbucht.

④ ⑤ Die Zusammensetzung des Moduls muss mit dem Prüfer/der Prüferin abgesprochen werden. Nicht alle Kombinationen sind möglich.

Graduate Student Speaker Series

auf Englisch

Seminar: Mo, 14–16 Uhr, SR 226, Hermann-Herder-Str. 10

Inhalt:

In der Graduate Student Speaker Series tragen die Studierenden des M.Sc.-Studiengang 'Mathematics in Data and Technology' über ihre Masterarbeit oder ihre Programmierprojekte vor und die Dozent:innen des Studiengangs über ihre Arbeitsgebiete.

Verwendbar in folgenden Modulen:

Graduate Student Speaker Series (MScData24)

Studien- und Prüfungsleistungen:

	• Graduate Student Speaker Series (MScData24) – 4 ECTS
SL: Vortrag (Dauer: 45 bis 90 Minuten)	✗
SL: Teilnahme an mindestens 10 Seminarsitzungen während des gesamten Studiums.	✗